

Universidad Autónoma “Tomas Frías”

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería Civil



**DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO DE
ELEMENTOS FINITOS PARA EL ANALISIS
ESTRUCTURAL EMPLEANDO EL LENGUAJE DE
PROGRAMACION PYTHON**

Para optar: Título de Licenciatura en Ingeniería Civil

Autor: Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

Potosí – Bolivia

Junio de 2022

Resumen

La enseñanza del Método de Elementos Finitos (MEF) enfrenta una brecha pedagógica persistente: los textos clásicos presentan la formulación matricial con rigor pero de manera abstracta, mientras que el software profesional opera como una caja negra que oculta el procedimiento interno que el estudiante necesita comprender. Esta tesis aborda dicha brecha mediante el desarrollo de EduFEM, una herramienta educativa interactiva en español para el análisis estructural de problemas bidimensionales de elasticidad lineal en tensión plana y deformación plana, entendido como el análisis tenso-deformacional de medios continuos y no de sistemas estructurales discretos. El objetivo central es ofrecer un entorno donde el alumno construya el modelo, observe cada etapa del cálculo y verifique los resultados sin renunciar al rigor numérico. La metodología combina un motor de cálculo basado en elementos isoparamétricos cuadriláteros Q4 y Q9, una interfaz gráfica que integra preproceso, proceso y postproceso sobre un único lienzo de malla, y un conjunto de módulos educativos que exponen paso a paso el mapeo isoparamétrico, el Jacobiano, las matrices de deformación y constitutiva, la rigidez elemental con cuadratura de Gauss y el ensamblaje global. La corrección del motor se sometió a una batería de verificación y validación. Mediante el método de soluciones manufacturadas se confirmaron las tasas de convergencia asintóticas teóricas: orden dos en norma L^2 y orden uno en seminorma H^1 para Q4, y orden tres y dos respectivamente para Q9 [1, 2]. La validación contra la solución analítica de la viga de Timoshenko [3] y contra un modelo de SAP2000 [4] arrojó errores inferiores al 0,05 % en tensiones y al 0,27 % en desplazamientos. El caso de referencia de la membrana de Cook [5] evidenció el bloqueo por cortante (shear-locking) del elemento Q4 frente a la convergencia rápida de Q9, que alcanza un error del 0,002 % para igual número de grados de libertad (GDL). El aporte principal es EduFEM como software educativo validado, en español, que articula teoría, implementación y experimentación numérica en una sola plataforma.

Palabras clave: método de elementos finitos, elementos isoparamétricos Q4/Q9, software educativo, análisis estructural, Python, elasticidad plana, verificación y validación, soluciones manufacturadas, tensión plana, bloqueo por cortante

Índice general

Resumen	i
Introducción	1
1. Marco teórico	8
1.1. Fundamentos del MEF y formulación variacional en elasticidad lineal	8
1.2. Elasticidad plana: tensión plana y deformación plana	9
1.3. Elementos isoparamétricos Q4 y Q9	10
1.4. Jacobiano del mapeo	11
1.5. Matriz de deformación-desplazamiento B	12
1.6. Matriz de rigidez elemental e integración numérica de Gauss	13
1.7. Ensamblaje, restricciones y cargas	13
1.8. Resolución del sistema y recuperación de tensiones	14
1.9. Calidad de malla	16
1.10. Verificación y validación	17
1.11. Software educativo de MEF y motivación del trabajo	18
2. Diseño e implementación del modelo a desarrollar	19
2.1. Requisitos y decisiones de diseño	19
2.2. Stack tecnológico	20
2.3. Arquitectura por capas en torno al modelo de proyecto	21
2.3.1. Separación entre identidad del nodo e índice de grado de libertad	22
2.4. Motor de cálculo del MEF	23
2.5. Pre-proceso interactivo	23

2.6. Módulos educativos	25
2.7. Post-proceso	27
2.8. Memoria de cálculo e interoperabilidad	28
3. Presentación de resultados y análisis de los mismos	29
3.1. Verificación numérica por el método de soluciones manufacturadas . .	29
3.2. Consistencia interna del modelo de datos	31
3.3. Validación con la viga de Timoshenko	32
3.4. Validación con la membrana de Cook y el bloqueo por cortante	34
3.5. Resultados del software y cobertura del canal de cálculo del MEF . .	35
3.6. Discusión: alcances, comparación cualitativa y limitaciones	37
3.6.1. Alcances	37
3.6.2. Comparación cualitativa con herramientas existentes	37
3.6.3. Limitaciones observadas	38
Conclusiones y recomendaciones	40
Bibliografía	45
A. Manual de instalación	47
A.1. Ejecutable autocontenido (Windows)	47
A.2. Instalación desde el código fuente	47
A.3. Dependencias	48
B. Manual de uso	49
B.1. Pre-proceso: construcción del modelo	49
B.1.1. Definición de la geometría	49
B.1.2. Propiedades del modelo	50
B.1.3. Cargas y restricciones	50
B.2. Proceso: resolución y exploración didáctica	50
B.3. Post-proceso: interpretación de resultados	51
B.4. Documentación del cálculo e interoperabilidad	51
B.5. Atajos de teclado	51

B.6. Casos de ejemplo	51
C. Listados de código seleccionados	53
C.1. Funciones de forma	53
C.2. Matriz de deformación-desplazamiento B	54
C.3. Matriz constitutiva D	55
C.4. Ensamblaje disperso de la matriz de rigidez global	55
D. Resultados extendidos de verificación y validación	57
D.1. Método de soluciones manufacturadas: errores relativos y campos . .	57
D.2. Viga de Timoshenko: componentes restantes y desplazamientos	58
D.3. Membrana de Cook: desplazamiento horizontal y deformada	60

Índice de figuras

1.1. Elementos isoparamétricos Q4 y Q9 y el mapeo isoparamétrico al espacio físico.	11
2.1. Arquitectura por capas centrada en el modelo de proyecto.	22
2.2. Lienzo compartido con modo de dibujo y nivel de detalle por acercamiento.	24
2.3. Módulo educativo como capa interactiva sobre el lienzo.	26
2.4. Visualización de resultados en el post-proceso.	27
3.1. Convergencia bajo refinamiento h medida por MMS. Las pendientes de las rectas reproducen las tasas teóricas $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en H^1 ; las líneas discontinuas marcan las pendientes de referencia.	31
3.2. Post-proceso de EduFEM: campo de tensión normal σ_x sobre la configuración deformada de la viga de Timoshenko (56×8 Q9). La gradación lineal de σ_x en el peralte –tracción (rojo) en la fibra inferior, compresión (azul) en la superior y eje neutro (verde)– coincide con la predicción de la teoría de vigas.	33
3.3. Convergencia de la membrana de Cook. El Q9 alcanza la referencia con muchos menos grados de libertad que el Q4, que sufre bloqueo por cortante.	35
D.1. Campos discretos $\mathbf{u}_h$ sobre la malla Q9 con $N = 16$ (2178 GDL).	58
D.2. Perfil de $\sigma_x(y)$ en $x = 0$ (centro del vano) de la viga de Timoshenko. La distribución es lineal en el peralte, en consistencia con la teoría de vigas.	59

D.3. Post-proceso de EduFEM: configuración deformada de la membrana de Cook (Q9, $N = 8$) con el contorno de magnitud de desplazamiento $ U $. El empotramiento del borde izquierdo y el desplazamiento creciente hacia el extremo libre cargado son visibles sobre la geometría original (en línea punteada).	60
--	----

Índice de tablas

1.	Operacionalización de las variables de la investigación.	5
2.1.	Componentes del stack tecnológico de EduFEM.	20
2.2.	Capas de la arquitectura de EduFEM.	21
2.3.	Módulos educativos y su correspondencia con el canal del MEF. . . .	26
3.1.	Errores y tasas de convergencia medidas por MMS para los elementos Q4 y Q9 en las normas L^2 y H^1	30
3.2.	Tensión normal σ_x (kgf/cm ²) en puntos de referencia: EduFEM frente a la solución analítica de Timoshenko-Goodier y a SAP2000.	32
3.3.	Deflexión vertical máxima $ v $ en el centro de la luz: EduFEM frente a la solución analítica con corrección de cortante.	33
3.4.	Convergencia del desplazamiento u_y en (48, 52) para la membrana de Cook. Referencia convergida $u_y^{\text{ref}} = 23,95$	34
3.5.	Síntesis comparativa Q4 frente a Q9 en las baterías de verificación y validación.	35
3.6.	Tiempo de ensamblaje y de solución del sistema disperso, y memoria de la matriz de rigidez en formato denso frente a disperso (CSR), para la membrana de Cook Q9 a refinamientos crecientes. Medido en un equipo de escritorio con procesador Intel (microarquitectura Ivy Bridge, circa 2012) bajo Windows 10, Python 3.13, NumPy y los núcleos numéricos compilados en tiempo de ejecución con <code>numba</code> . Reproducible con <code>tests/bench_timing.py</code>	39
B.1.	Atajos de teclado de EduFEM.	52
D.1.	Errores relativos del MMS en norma L^2 y seminorma H^1 del despla- zamiento.	57

D.2. Componentes σ_y y τ_{xy} (kgf/cm ²) en los puntos de referencia de la viga de Timoshenko.	58
D.3. Desplazamientos u y v (cm) en los puntos de referencia: EduFEM frente a SAP2000.	59
D.4. Desplazamiento horizontal u_x en (48, 52) de la membrana de Cook. .	60

Introducción

El Método de los Elementos Finitos (MEF) constituye una de las herramientas centrales del análisis estructural y de la ingeniería computacional, y su enseñanza forma parte del núcleo curricular de las carreras de ingeniería civil y mecánica [6, 7]. Su comprensión exige articular tres planos que suelen presentarse de forma fragmentada al estudiante: la formulación matemática continua (elasticidad lineal, ecuaciones de equilibrio), su discretización mediante elementos isoparamétricos y cuadratura numérica, y la interpretación física de los resultados (campos de desplazamiento, deformación y tensión). EduFEM se propone como un software educativo de escritorio que integra estos tres planos en un único entorno interactivo, orientado a problemas bidimensionales de elasticidad lineal estática con elementos cuadriláteros Q4 y Q9.

Planteamiento del problema

La enseñanza del MEF enfrenta una tensión recurrente entre el rigor formal y la intuición operativa. Por un lado, los textos clásicos desarrollan la teoría con un grado de abstracción considerable, donde las funciones de forma, la matriz Jacobiana, la matriz de deformación-desplazamiento y la integración de Gauss aparecen como pasos de una cadena algebraica cuya conexión con la geometría concreta de un elemento no siempre resulta evidente para quien recién se inicia [8, 9]. Por otro lado, el software comercial de análisis por elementos finitos opera, desde la perspectiva del estudiante, como una caja negra: el usuario define geometría, material y cargas, y obtiene resultados, pero el procesamiento intermedio que transforma esas entradas en tensiones permanece oculto [10].

Esta opacidad tiene consecuencias pedagógicas concretas. El estudiante puede aprender a operar una herramienta profesional sin comprender qué ocurre internamente, lo que dificulta diagnosticar resultados anómalos, evaluar la calidad de una malla o reconocer fenómenos numéricos como el bloqueo por cortante (shear locking) o los modos espurios (hourglass). A esto se suma que las herramientas comerciales suelen ser costosas, estar disponibles solo en inglés y no estar diseñadas con un propósito

didáctico explícito, lo que limita su utilidad como recurso de aprendizaje en el aula. La brecha, en consecuencia, es doble: existe una dificultad de aprendizaje genuina vinculada a la naturaleza abstracta del método, y una insuficiencia de herramientas que la atiendan exponiendo el proceso de cálculo de manera transparente y guiada.

La pregunta que orienta este trabajo puede formularse así: ¿cómo apoyar la comprensión de los fundamentos del MEF mediante una herramienta de software que exponga, sobre un modelo concreto y de manera interactiva, cada etapa del procedimiento de cálculo, desde la construcción de la malla hasta la recuperación de tensiones?

Justificación

El desarrollo de EduFEM se justifica en varios planos complementarios. En el plano académico, la herramienta busca cerrar la distancia entre la formulación teórica del MEF y su comportamiento numérico, haciendo visibles los pasos intermedios que el software profesional encapsula. La literatura sobre enseñanza del método coincide en que la simulación interactiva y la manipulación directa de los objetos matemáticos del MEF favorecen un aprendizaje más profundo que la mera exposición teórica o el uso de herramientas opacas [11-13]. Exponer el mapeo isoparamétrico, el Jacobiano, la matriz de deformación y la cuadratura de Gauss sobre el elemento real que el estudiante construyó permite anclar conceptos abstractos en una geometría tangible.

En el plano práctico, EduFEM está concebido como recurso de apoyo a la cátedra: es gratuito y de código abierto —su código fuente está disponible públicamente en línea¹—, está íntegramente en español y organiza su interfaz según las tres fases canónicas del análisis (pre-proceso, proceso y post-proceso), lo que reproduce el flujo de trabajo profesional al tiempo que lo hace pedagógicamente legible. La generación automática de una memoria de cálculo documenta el procedimiento completo con los valores del modelo del usuario, ofreciendo un puente entre la exploración interactiva y el cálculo verificable paso a paso.

En el plano metodológico, la decisión de construir un software propio en lugar de adoptar uno existente responde a la necesidad de controlar la transparencia del motor de cálculo y de alinear cada componente de la interfaz con un objetivo didáctico. Un motor desarrollado con bibliotecas numéricas de código abierto [14, 15] permite exhibir las matrices y operaciones intermedias sin las restricciones de un producto cerrado, y verificar su precisión frente a referencias reconocidas.

¹Repositorio del proyecto: <https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

Objetivos

El objetivo general de este trabajo es desarrollar EduFEM, un software educativo de escritorio para el análisis por el Método de Elementos Finitos (MEF) de problemas bidimensionales de elasticidad lineal (tensión y deformación plana) con elementos cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9, que integre la formulación matemática, la construcción y visualización interactiva del modelo y la verificación numérica, como apoyo a la enseñanza y el aprendizaje del MEF.

Los objetivos específicos que concretan este propósito son los siguientes:

1. Implementar un motor de cálculo MEF 2D con elementos isoparamétricos Q4 y Q9 (funciones de forma, Jacobiano, matriz B, matriz constitutiva D, rigidez por cuadratura de Gauss, ensamblaje, restricciones y recuperación de tensiones), verificado numéricamente.
2. Diseñar una interfaz gráfica interactiva organizada en pre-proceso, proceso y post-proceso, con un único lienzo compartido para construir, resolver y visualizar el modelo.
3. Desarrollar módulos educativos que expongan, paso a paso y sobre el modelo real, cada etapa del canal de cálculo del MEF.
4. Verificar y validar el software mediante el método de soluciones manufacturadas (MMS) y casos de referencia clásicos (viga de Timoshenko, membrana de Cook), contrastando contra soluciones analíticas y un software comercial (SAP2000).
5. Generar documentación de cálculo automática (memoria de cálculo en PDF) y soportar interoperabilidad de datos (DXF, CSV).

Hipótesis o preguntas de investigación

Por tratarse de un trabajo de desarrollo tecnológico antes que de un estudio experimental, este trabajo no plantea una hipótesis estadística formal, sino una hipótesis de trabajo y un conjunto de preguntas de investigación que orientan el diseño y la evaluación de la herramienta. La hipótesis de trabajo sostiene que una aplicación que expone de manera interactiva y sobre un modelo concreto los pasos intermedios del MEF puede apoyar la comprensión de sus fundamentos de forma más efectiva que la presentación teórica aislada o el uso de software que oculta el procesamiento interno.

De esta hipótesis se desprenden las siguientes preguntas de investigación que el trabajo procura responder:

- ¿Es posible construir un motor de cálculo MEF 2D con elementos Q4 y Q9 cuya precisión numérica sea verificable y comparable con soluciones analíticas y con software comercial de referencia?
- ¿Qué organización de la interfaz y de los módulos educativos permite exponer la cadena de cálculo del MEF (del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones) de manera transparente y coherente con el flujo de trabajo profesional?
- ¿De qué modo la herramienta permite evidenciar fenómenos numéricos relevantes, como el bloqueo por cortante en elementos Q4 frente a la convergencia de los Q9?

Metodología de la investigación

Por su naturaleza, este trabajo se inscribe en la *investigación aplicada* de carácter *tecnológico*: su producto es un artefacto de software cuya construcción y evaluación constituyen el núcleo del estudio. Por el abordaje del problema, el enfoque es *cuantitativo*, pues la calidad del artefacto se establece midiendo tensiones, desplazamientos, errores numéricos y tasas de convergencia frente a referencias de exactitud conocida; los criterios de diseño pedagógico se fundamentan cualitativamente en la literatura sobre enseñanza del MEF [11, 13]. Según su nivel u objetivo, la investigación es *explicativa* y, en su fase de validación, *comparativa*: no se limita a describir el comportamiento del modelo, sino que establece las relaciones de causa y efecto entre las variables y explica fenómenos numéricos como el bloqueo por cortante del elemento Q4 frente a la convergencia del Q9.

El diseño metodológico combina dos ciclos. El *desarrollo del software* siguió un proceso iterativo e incremental, en el que cada componente del canal de cálculo se implementó y se sometió a prueba de regresión antes de integrarse. La *evaluación de la corrección* se realizó mediante un esquema de verificación y validación que distingue entre comprobar que las ecuaciones se resuelven correctamente —verificación por el método de soluciones manufacturadas— y comprobar que se resuelven las ecuaciones correctas —validación contra la viga de Timoshenko y la membrana de Cook— [1, 2, 16].

La unidad de análisis son los modelos numéricos de referencia (el cuadrado unitario del método de soluciones manufacturadas, la viga de Timoshenko y la membrana de Cook), cada uno resuelto con elementos Q4 y Q9 sobre mallas de refinamiento creciente. Los instrumentos de medición son los guiones de verificación y validación,

que computan las normas de error L^2 y H^1 y los errores relativos en tensión y desplazamiento frente a las referencias.

Variables

La Tabla 1 operacionaliza las variables del estudio. La *variable independiente* reúne, por un lado, la definición del modelo estructural —geometría, propiedades del material y acciones externas con sus condiciones de apoyo— y, por otro, las decisiones de discretización que el investigador manipula —el tipo de elemento y la densidad de malla—. La *variable dependiente* es la respuesta estructural calculada —tensiones, deformaciones, desplazamientos y reacciones— junto con su *exactitud* frente a las soluciones de referencia. Las restantes magnitudes se mantienen como *variables controladas*.

Tabla 1: Operacionalización de las variables de la investigación.

Variable	Dimensión	Indicador	Instrumento
Independiente: definición del modelo	Geometría; material; acciones y apoyos	Dominio y malla; E , ν , espesor t ; cargas y restricciones	Configuración del modelo
Independiente: discretización	Tipo de elemento; densidad de malla	Q4/Q9; tamaño característico h (o $N \times N$) y número de GDL	Configuración del modelo
Dependiente: respuesta estructural	Tensiones; deformaciones; desplazamientos; reacciones	$\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}, \sigma_{VM}$; $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$; u, v nodales; reacciones en los apoyos	Solucionador del MEF
Dependiente: exactitud de la solución	Convergencia; error en desplazamiento; error en tensión	Tasa de convergencia (orden p); normas L^2 y H^1 ; error relativo (%) en σ_x y en deflexión frente al analítico y a SAP2000	Guiones de V&V
Controladas	Tipo de análisis; integración	Tensión o deformación plana; orden de cuadratura	Parámetros fijos del caso

Alcance y limitaciones

El alcance de EduFEM está delimitado de manera explícita para garantizar profundidad sobre un dominio acotado. En este documento, la expresión *análisis estructural* se emplea en su acepción restringida de análisis tenso-deformacional de elementos estructurales modelados como medios continuos bidimensionales mediante la teoría de la elasticidad lineal; no comprende el análisis de sistemas estructurales discretos —pórticos o reticulados—, ni la formulación de placas, cáscaras o problemas tridimensionales, que quedan fuera del alcance. La herramienta resuelve problemas *bidimensionales* de *elasticidad lineal estática*, en las dos idealizaciones clásicas de la mecánica de sólidos: *tensión plana* (apropiada para cuerpos delgados cargados en su plano) y *deformación plana* (apropiada para cuerpos prismáticos largos con sección y carga invariantes a lo largo del eje longitudinal) [3]. La discretización se realiza con *elementos cuadriláteros isoparamétricos* de cuatro nodos (Q4) y de nueve nodos (Q9), que cubren respectivamente la interpolación bilineal y la cuadrática completa, y permiten ilustrar de manera contrastada los efectos del orden de interpolación sobre la precisión [17, 18]. El producto es un *software de escritorio* de carácter *educativo*, desarrollado íntegramente en *español*, con una interfaz diseñada bajo criterios de minimalismo y claridad pedagógica.

Las limitaciones del trabajo se reconocen de manera complementaria. El software no aborda análisis tridimensional, comportamiento no lineal (material o geométrico), efectos dinámicos ni dependientes del tiempo, ni otros tipos de elementos (triangulares, de orden superior a Q9, o elementos especiales). El catálogo de materiales se restringe a comportamiento elástico, isótropo y lineal, definido por el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. La validación numérica se apoya en casos con solución analítica conocida y casos de referencia reconocidos de la literatura, mientras que la evaluación de la dimensión educativa con usuarios queda condicionada por el alcance temporal del trabajo y el tamaño de la muestra disponible. Estas fronteras responden a una decisión deliberada: privilegiar la transparencia y la solidez de un núcleo conceptual bien acotado por sobre la cobertura amplia de funcionalidades, coherente con el propósito didáctico de la herramienta.

Estructura del documento

El presente documento se organiza en tres capítulos, además de esta introducción y de un capítulo final de conclusiones. El Capítulo 1 desarrolla el marco teórico, abarcando los antecedentes y el estado del arte en software educativo para la enseñanza del

MEF, los fundamentos del método aplicados a la elasticidad lineal bidimensional (funciones de forma, mapeo isoparamétrico, matriz Jacobiana, matriz de deformación, matriz constitutiva, cuadratura de Gauss, ensamblaje y recuperación de tensiones), las bases del diseño de software educativo y las tecnologías de desarrollo empleadas. El Capítulo 2 detalla el diseño y la implementación de la herramienta: la metodología de desarrollo, la especificación de requisitos, la arquitectura del sistema, el diseño del motor de cálculo, de la interfaz interactiva y de los módulos educativos. El Capítulo 3 presenta el producto final desarrollado y expone los resultados de la verificación y validación numérica, contrastando los resultados de EduFEM frente a soluciones analíticas y software comercial, junto con el análisis y la discusión de los hallazgos. Finalmente, el capítulo de conclusiones responde a los objetivos planteados, discute el cumplimiento de la hipótesis de trabajo y señala las líneas de continuación del proyecto.

Capítulo 1

Marco teórico

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es el procedimiento numérico de referencia para aproximar la solución de problemas de mecánica de medios continuos formulados como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Su solidez teórica está documentada en los textos clásicos de la disciplina [6-9, 17]. Este capítulo establece los fundamentos matemáticos que sustentan el motor de cálculo de EduFEM, restringido a problemas de elasticidad lineal plana resueltos con elementos isoparamétricos cuadriláteros de cuatro y nueve nodos. La exposición sigue el orden del propio canal de cálculo del programa: de la formulación variacional a la recuperación de tensiones, pasando por la calidad de malla y la verificación numérica.

1.1. Fundamentos del MEF y formulación variacional en elasticidad lineal

Sea un dominio bidimensional $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ con frontera $\Gamma = \Gamma_u \cup \Gamma_t$, donde Γ_u es la porción con desplazamientos prescritos (restricciones de Dirichlet) y Γ_t la porción con tracciones impuestas (Neumann). El problema de equilibrio en elasticidad lineal estática se enuncia, en su forma fuerte, como

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0} \quad \text{en } \Omega, \quad (1.1)$$

donde $\boldsymbol{\sigma}$ es el tensor de tensiones y $\mathbf{b}$ la fuerza por unidad de volumen. La forma fuerte exige continuidad de segundo orden del campo de desplazamientos $\mathbf{u}$, requisito difícil de satisfacer de manera global. El MEF parte por ello de la *forma débil* o variacional, obtenida multiplicando Ecuación 1.1 por un campo de desplazamientos virtuales $\delta \mathbf{u}$ admisible (nulo sobre Γ_u) e integrando por partes mediante el teorema

de la divergencia. Esto conduce al principio de los trabajos virtuales [6, 17]:

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma_t} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\Gamma, \quad (1.2)$$

con $\delta \boldsymbol{\varepsilon}$ las deformaciones virtuales y $\mathbf{t}$ las tracciones de borde. La formulación débil rebaja el requisito de continuidad a primer orden, lo que habilita aproximaciones polinómicas a trozos. El campo continuo se discretiza interpolando los valores nodales mediante funciones de forma: dentro de cada elemento, $\mathbf{u} \approx \mathbf{N} \mathbf{u}_e$, donde $\mathbf{N}$ agrupa las funciones de forma y $\mathbf{u}_e$ los desplazamientos de los nodos del elemento. Sustituyendo esta aproximación en Ecuación 1.2 y aprovechando la arbitrariedad de $\delta \mathbf{u}$ se obtiene el sistema algebraico de equilibrio

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (1.3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas. El resto del capítulo desarrolla cada pieza de Ecuación 1.3.

1.2. Elasticidad plana: tensión plana y deformación plana

La elasticidad bidimensional admite dos idealizaciones de un sólido tridimensional [3, 7]. La *tensión plana* modela cuerpos delgados cargados en su plano, en los que la tensión normal al plano es despreciable ($\sigma_z = 0$); es el caso de una chapa o membrana de poco espesor. La *deformación plana* modela cuerpos prismáticos largos en los que la deformación longitudinal se anula ($\varepsilon_z = 0$); corresponde, por ejemplo, a una presa o un tubo largo donde una rebanada representa todo el sólido.

En ambos casos las componentes relevantes se agrupan en notación de Voigt como $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T$ y $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}]^T$, ligadas por la ley constitutiva $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$. Para tensión plana la matriz constitutiva es

$$\mathbf{D}_{\text{TP}} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix}, \quad (1.4)$$

y para deformación plana

$$\mathbf{D}_{\text{DP}} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}, \quad (1.5)$$

donde E es el módulo de elasticidad y ν el coeficiente de Poisson. El cambio en el denominador refleja el acoplamiento adicional que introduce la restricción $\varepsilon_z = 0$. La deformación plana es sensible a la incompresibilidad: cuando $\nu \rightarrow 0,5$ el factor $(1-2\nu)$ tiende a cero y $\mathbf{D}_{\text{DP}}$ se degrada, fenómeno asociado al bloqueo volumétrico (*volumetric locking*) que se discute más adelante.

1.3. Elementos isoparamétricos Q4 y Q9

EduFEM emplea elementos isoparamétricos cuadriláteros, en los que la misma familia de funciones de forma interpola tanto la geometría como el campo de desplazamientos [8, 18]. Las funciones se definen sobre un elemento de referencia (el cuadrado natural $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$), y un mapeo isoparamétrico las lleva a la geometría física real.

El elemento **Q4** es un cuadrilátero de cuatro nodos con interpolación bilineal. Numerados sus vértices en sentido antihorario, las funciones de forma son

$$N_1 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta), \quad N_2 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta), \quad (1.6)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta), \quad N_4 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta). \quad (1.7)$$

El elemento **Q9** añade cuatro nodos medios de arista y un nodo central, alcanzando interpolación bicuadrática como producto tensorial de polinomios de Lagrange unidimensionales. Sus funciones de forma para vértices, lados y centro son, respectivamente,

$$N_i = \frac{1}{4}\xi(\xi \mp 1)\eta(\eta \mp 1), \quad i \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad (1.8)$$

$$N_5 = \frac{1}{2}(1-\xi^2)\eta(\eta-1), \quad N_6 = \frac{1}{2}\xi(\xi+1)(1-\eta^2), \quad (1.9)$$

$$N_7 = \frac{1}{2}(1-\xi^2)\eta(\eta+1), \quad N_8 = \frac{1}{2}\xi(\xi-1)(1-\eta^2), \quad (1.10)$$

$$N_9 = (1-\xi^2)(1-\eta^2). \quad (1.11)$$

Todas satisfacen la propiedad de Kronecker $N_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij}$ y forman una partición de la unidad. El mapeo isoparamétrico interpola la posición física de cualquier punto

interior a partir de las coordenadas nodales (x_i, y_i) :

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta) x_i, \quad y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta) y_i, \quad (1.12)$$

con $n = 4$ para Q4 y $n = 9$ para Q9. El elemento Q9, de orden superior, captura gradientes de tensión más complejos y resiste mejor las distorsiones geométricas, a costa de un mayor número de grados de libertad (GDL): 8 GDL en Q4 frente a 18 GDL en Q9.

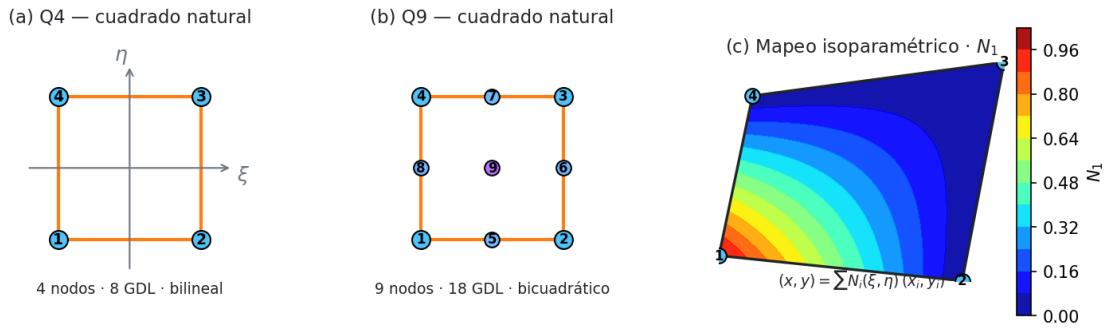


Figura 1.1: Elementos isoparamétricos Q4 y Q9 y el mapeo isoparamétrico al espacio físico.

1.4. Jacobiano del mapeo

El mapeo de Ecuación 1.12 relaciona los dos espacios mediante la matriz Jacobiana, que transforma derivadas respecto de las coordenadas naturales en derivadas respecto de las físicas:

$$\mathbf{J} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\xi, \eta)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial(\xi, \eta)} \mathbf{X}_e, \quad (1.13)$$

donde $\mathbf{X}_e$ reúne las coordenadas nodales del elemento. Su determinante mide el factor local de cambio de área entre ambos espacios, $dx dy = |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta$, y por tanto es central en la integración numérica. Para una matriz 2×2 se calcula de forma explícita,

$$\det \mathbf{J} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21}, \quad (1.14)$$

y su inversa se obtiene por cofactores, evitando rutinas genéricas de inversión:

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix}. \quad (1.15)$$

La condición $\det \mathbf{J} > 0$ en todo el elemento garantiza que el mapeo sea biyectivo y el elemento válido [7, 8]. Un determinante nulo o negativo indica un elemento degenerado o invertido; EduFEM impone un umbral mínimo (`JACOBIAN_MIN_DETERMINANT`) para detectar y rechazar esas geometrías antes de resolver.

1.5. Matriz de deformación-desplazamiento $\mathbf{B}$

Las deformaciones se obtienen derivando el campo de desplazamientos interpolado. La relación cinemática en elasticidad plana es

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix}, \quad (1.16)$$

que en forma matricial se escribe $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$. La matriz $\mathbf{B}$, de dimensión $3 \times 2n$, contiene las derivadas físicas de las funciones de forma:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \dots \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \dots \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \dots \end{bmatrix}. \quad (1.17)$$

Las funciones de forma se definen en coordenadas naturales, pero $\mathbf{B}$ exige sus derivadas físicas $\partial N_i / \partial x$ y $\partial N_i / \partial y$. El puente lo provee la inversa del Jacobiano, aplicada por columna a cada función de forma según la regla de la cadena:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{bmatrix}. \quad (1.18)$$

Esta relación vectorial es la conexión esencial entre el espacio natural, donde las derivadas se conocen analíticamente, y el espacio físico, donde se formula la deformación.

1.6. Matriz de rigidez elemental e integración numérica de Gauss

La matriz de rigidez de un elemento integra el producto $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B}$ sobre su dominio físico, con t el espesor:

$$\mathbf{k}_e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t dA = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi, \eta) t |\det \mathbf{J}| d\xi d\eta. \quad (1.19)$$

El integrando no es polinómico: como $\mathbf{B}$ depende de $\mathbf{J}^{-1}$, que es racional en (ξ, η) , la integral carece de primitiva elemental [6, 17]. Por ello se aproxima mediante cuadratura de Gauss-Legendre, que evalúa el integrando en puntos óptimos y lo pondera:

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_{p=1}^{n_g} w_p \mathbf{B}^T(\xi_p, \eta_p) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) t |\det \mathbf{J}(\xi_p, \eta_p)|, \quad (1.20)$$

donde los puntos (ξ_p, η_p) y pesos w_p surgen del producto tensorial de la regla unidimensional. La regla de m puntos integra exactamente polinomios de grado $2m - 1$. EduFEM usa cuadratura 2×2 para Q4 (cuatro puntos en $\xi = \pm 1/\sqrt{3}$) y 3×3 para Q9 (puntos en $\xi = \pm \sqrt{3/5}, 0$ con pesos $5/9, 8/9, 5/9$), órdenes que integran exactamente la rigidez de los respectivos elementos no distorsionados.

El orden de integración no es arbitrario. Una *subintegración* puede dejar la matriz de rigidez con rango deficiente y admitir modos de deformación de energía nula: los modos espurios (*hourglass*), patrones de deformación no físicos que el elemento no puede resistir [7, 8]. Una *sobreintegración* (por ejemplo 3×3 en Q4) no aporta precisión adicional y solo encarece el cálculo. La elección $2 \times 2/3 \times 3$ equilibra exactitud y estabilidad para esta familia de elementos.

1.7. Ensamblaje, restricciones y cargas

Las matrices y vectores elementales se ensamblan en el sistema global mediante el mapeo de cada GDL local a su índice global. La matriz de rigidez global se obtiene sumando las contribuciones,

$$\mathbf{K} = \bigwedge_e \mathbf{k}_e, \quad \mathbf{F} = \sum_e \mathbf{f}_e^{\text{vol}} + \sum_n \mathbf{F}_n + \sum_{\Gamma} \mathbf{F}_{\Gamma}, \quad (1.21)$$

donde un nodo compartido por varios elementos acumula los aportes de todos ellos. Para mallas grandes $\mathbf{K}$ es dispersa (mayoritariamente nula), por lo que EduFEM la construye en formato de coordenadas (COO) y la convierte a filas comprimidas (CSR) para el solucionador, apoyándose en las bibliotecas científicas de Python [14, 15].

El vector de cargas reúne tres aportes. Las **cargas nodales** $\mathbf{F}_n$ se aplican directamente en los GDL correspondientes. Las **cargas volumétricas** $\mathbf{f}_e^{\text{vol}}$ —como la gravedad— se distribuyen consistentemente integrando $\int_{\Omega_e} \mathbf{N}^T \mathbf{b} t dA$ por cuadratura de Gauss. Las **cargas superficiales** $\mathbf{F}_\Gamma$ sobre una arista se convierten en fuerzas nodales equivalentes ponderando la carga distribuida con las funciones de forma. Para una arista lineal de Q4 con carga q constante y longitud L , el reparto exacto es $F_1 = \frac{L}{6}(2q_s + q_e)$ y $F_2 = \frac{L}{6}(q_s + 2q_e)$, mientras que para la arista cuadrática de Q9 con q constante la distribución resulta $\frac{L}{6}, \frac{4L}{6}, \frac{L}{6}$, concentrando la mayor parte en el nodo medio [7].

Las restricciones de Dirichlet se imponen partiendo el sistema en GDL libres (f) y restringidos (r):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fr} \\ \mathbf{K}_{rf} & \mathbf{K}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_f \\ \mathbf{u}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_r \end{bmatrix}. \quad (1.22)$$

Para *restricciones homogéneas* ($\mathbf{u}_r = \mathbf{0}$) basta resolver el bloque libre $\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f$. Para *restricciones no homogéneas* ($\mathbf{u}_r \neq \mathbf{0}$), necesarias en la verificación con soluciones manufacturadas, el sistema reducido incorpora el término de sustitución estática

$$\mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r, \quad (1.23)$$

que preserva la simetría del bloque libre. Un modelo bien restringido —al menos tres GDL que impidan los movimientos de cuerpo rígido— hace que $\mathbf{K}_{ff}$ sea definida positiva y, por tanto, no singular.

1.8. Resolución del sistema y recuperación de tensiones

El sistema reducido de Ecuación 1.23 se resuelve por factorización LU directa sobre la matriz dispersa [15]. Opcionalmente se aplica una reordenación de tipo Cuthill-McKee inverso antes de factorizar para reducir el llenado (*fill-in*) en mallas estructuradas. Conocido el vector $\mathbf{u}$, las reacciones en los GDL restringidos se recuperan como

$$\mathbf{R} = \mathbf{K}_r \mathbf{u} - \mathbf{F}_r.$$

Las tensiones se calculan primero en los puntos de Gauss, evaluando $\boldsymbol{\sigma}_p = \mathbf{D} \mathbf{B}_p \mathbf{u}_e$. A partir de las componentes cartesianas se obtienen las tensiones principales y la equivalente de von Mises:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad (1.24)$$

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}. \quad (1.25)$$

Los puntos de Gauss son además los *puntos de Barlow*, ubicaciones donde las tensiones convergen con un orden superior al del resto del elemento (superconvergencia) [6, 7]. Por ello las tensiones nodales se obtienen extrapolando desde los puntos de Gauss mediante una matriz precalculada, $\boldsymbol{\sigma}_{\text{nodos}} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}_{\text{Gauss}}$, en lugar de evaluar $\mathbf{B}$ directamente en los nodos.

La matriz de extrapolación $\mathbf{E}$ se deduce de la propia interpolación isoparamétrica. Dentro del elemento, el campo de tensiones se aproxima con las mismas funciones de forma que la geometría, de modo que el valor en un punto de Gauss es la interpolación de los valores nodales,

$$\boldsymbol{\sigma}(\xi_g, \eta_g) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi_g, \eta_g) \boldsymbol{\sigma}_{\text{nodo},i}. \quad (1.26)$$

Evaluando Ecuación 1.26 en los puntos de Gauss del elemento se obtiene el sistema $\boldsymbol{\sigma}_{\text{Gauss}} = \mathbf{M} \boldsymbol{\sigma}_{\text{nodos}}$, donde $M_{ji} = N_i(\xi_j^G, \eta_j^G)$ reúne las funciones de forma evaluadas en cada punto de Gauss. Cuando el número de puntos de Gauss iguala al de nodos del elemento —cuadratura 2×2 para Q4 y 3×3 para Q9—, la matriz $\mathbf{M}$ es cuadrada e invertible, y la extrapolación es su inversa,

$$\boldsymbol{\sigma}_{\text{nodos}} = \mathbf{M}^{-1} \boldsymbol{\sigma}_{\text{Gauss}} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}_{\text{Gauss}}. \quad (1.27)$$

Para el elemento Q4 esta inversa admite forma cerrada. Como los cuatro puntos de Gauss se ubican en $(\pm 1/\sqrt{3}, \pm 1/\sqrt{3})$ y los nodos en $(\pm 1, \pm 1)$, extrapolar equivale a evaluar la interpolación bilineal en coordenadas escaladas por $\sqrt{3}$, con entradas de la forma $\frac{1}{4}(1 \pm \sqrt{3})(1 \pm \sqrt{3})$:

$$\mathbf{E}_{Q4} = \begin{bmatrix} a & b & c & b \\ b & a & b & c \\ c & b & a & b \\ b & c & b & a \end{bmatrix}, \quad a = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad c = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad (1.28)$$

con $a \approx 1,866$ y $c \approx 0,134$; el orden exacto de las entradas depende de la convención de numeración de puntos de Gauss y nodos. Para el Q9, $\mathbf{M}$ es de 9×9 y su inversa se obtiene numéricamente. La extrapolación se aplica a las componentes cartesianas $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$; las tensiones principales y la de von Mises, al ser funciones no lineales de ellas, se recalculan a partir de las componentes ya extrapoladas en lugar de extrapolarse de forma directa [7].

Finalmente, como un nodo compartido recibe valores distintos desde cada elemento adyacente, se aplica un *promediado nodal*

$$\sigma_{\text{nodo}} = \frac{1}{n_e} \sum_{e=1}^{n_e} \sigma_{\text{nodo}}^{(e)}, \quad (1.29)$$

que suaviza el campo y produce un contorno continuo. El salto entre los valores sin promediar es, además, un indicador útil del error de discretización: cuanto mayor la dispersión entre elementos, más gruesa es la malla en esa zona.

1.9. Calidad de malla

La precisión del resultado depende de la calidad geométrica de los elementos. EduFEM evalúa dos métricas ortogonales tomadas de la biblioteca de calidad geométrica Verdict [19]. El **Jacobiano escalado** mide la distorsión angular normalizando el determinante del Jacobiano por las normas de las columnas de $\mathbf{J}$,

$$q_{SJ} = \min_g \frac{\det \mathbf{J}_g}{\|\mathbf{J}_{:,1}\|_g \|\mathbf{J}_{:,2}\|_g}, \quad (1.30)$$

cantidad que equivale al seno del ángulo local y vive en el rango $[-1, 1]$: vale 1 en un mapeo ortogonal, indica baja calidad cerca de 0 y delata inversión cuando $q_{SJ} \leq 0$. La **compacidad** o *stretch* mide la proporción del elemento relacionando su arista más corta $L_{\min}$ con su diagonal más larga $D_{\max}$,

$$Q = \sqrt{2} \frac{L_{\min}}{D_{\max}} \in [0, 1], \quad (1.31)$$

que vale 1 para un cuadrado perfecto y disminuye al alargarse o aplastarse el elemento. Siguiendo los umbrales de la documentación de Verdict, EduFEM clasifica como aceptable $q_{SJ} \geq 0,50$ y $Q \geq 0,25$, y como buena $q_{SJ} \geq 0,80$ y $Q \geq 0,50$. Las dos métricas son complementarias: un rectángulo muy alargado puede tener $q_{SJ} = 1$ (ángulos rectos) y, aun así, una compacidad inadmisibles que degrada la precisión.

1.10. Verificación y validación

Un programa de cálculo debe distinguir entre *verificación* —comprobar que las ecuaciones se resuelven correctamente— y *validación* —comprobar que las ecuaciones representan la realidad física [2, 16]. EduFEM incorpora ambas estrategias.

La verificación de código se realiza con el **Método de las Soluciones Manufacturadas** (MMS): se elige a priori un campo de desplazamientos exacto $\mathbf{u}_M$, se sustituye en las ecuaciones de equilibrio para deducir la fuerza de cuerpo $\mathbf{b} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}_M)$ que lo produce, y se inyectan esa carga y las restricciones de Dirichlet no homogéneas correspondientes [1, 2]. El error de la solución numérica frente a la exacta se cuantifica con las normas L^2 del desplazamiento y H^1 de su gradiente:

$$\|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|_{L^2} = \left(\int_{\Omega} \|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}\|^2 d\Omega \right)^{1/2}, \quad (1.32)$$

$$|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}|_{H^1} = \left(\int_{\Omega} \|\nabla \mathbf{u}_h - \nabla \mathbf{u}\|^2 d\Omega \right)^{1/2}. \quad (1.33)$$

Al refinar la malla, estas normas deben decrecer con las tasas asintóticas teóricas ($\mathcal{O}(h^{p+1})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en H^1 , con p el orden polinómico del elemento), lo que confirma la correcta implementación. Las integrales de error se evalúan con cuadratura de orden $p+1$ —un orden por encima del usado para la rigidez— para no subestimar artificialmente el error [1].

La validación contrasta el motor contra problemas de referencia con solución conocida. La **viga de Timoshenko** simplemente apoyada admite solución analítica de la teoría de la elasticidad [3], y EduFEM la reproduce con error inferior al 0,3 % para Q9, comparando además contra un modelo de cáscara de SAP2000 [4]. La **membrana de Cook**, un trapecio en voladizo con carga de corte [5], es el banco clásico para evaluar la sensibilidad a la distorsión: el desplazamiento del extremo converge al valor de referencia $\approx 23,9$, pero el elemento Q4 lo subestima sensiblemente ($u_y \approx 22$) por el fenómeno de *shear-locking*. Este bloqueo por cortante aparece cuando un elemento bilineal no puede representar la flexión pura sin generar

deformaciones de corte parásitas, lo que lo vuelve artificialmente rígido; el elemento Q9, de orden superior, lo evita y converge con rapidez [7, 17]. Estos contrastes demuestran empíricamente, dentro del propio entorno educativo, por qué la elección del tipo de elemento condiciona la calidad del resultado.

1.11. Software educativo de MEF y motivación del trabajo

El MEF se enseña tradicionalmente combinando desarrollos analíticos con paquetes comerciales de propósito general. Esa práctica plantea una tensión pedagógica: las herramientas profesionales son cajas negras optimizadas para producir resultados, no para revelar el procedimiento intermedio, mientras que el desarrollo puramente manual no escala más allá de uno o dos elementos. La investigación educativa documenta esta brecha y propone software específicamente didáctico como puente [10, 11, 13]. Existen antecedentes de simuladores interactivos que exponen el procesamiento de las ecuaciones de elementos finitos [11] o la visualización de modos propios [12], y estudios informados por la industria que identifican qué competencias del MEF resultan más valiosas en la formación de grado [10].

La mayoría de estos antecedentes se concentra en un eslabón aislado del método —el ensamblaje, la respuesta dinámica, un tipo particular de elemento— o se limita a estructuras de barras y reticulados [13], dejando sin cubrir el continuo elástico bidimensional con el detalle interno que requiere la enseñanza. La brecha que motiva este trabajo es la ausencia de un entorno integrado, en idioma español, que recorra el canal de cálculo completo del MEF en elasticidad plana —del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones— exponiendo de forma interactiva cada matriz y cada paso numérico, y que a la vez incorpore verificación y validación rigurosas con valores trazables al modelo del usuario. EduFEM se diseña para cubrir precisamente ese vacío, articulando el rigor numérico desarrollado en este capítulo con una capa pedagógica que hace observable el procedimiento que los textos clásicos formulan en abstracto.

Capítulo 2

Diseño e implementación del modelo a desarrollar

Este capítulo describe el diseño y la implementación de EduFEM, el software educativo de elementos finitos que materializa los fundamentos expuestos en el Capítulo 1. La exposición avanza desde los requisitos que motivaron las decisiones de arquitectura hasta el detalle de cada capa del programa: el stack tecnológico, la organización por capas en torno a un modelo de proyecto mutable, el motor numérico, el pre-proceso interactivo, los módulos educativos, el post-proceso y la generación de documentación. El énfasis está puesto en *cómo* se construyó cada componente, no en la teoría que lo respalda, que ya quedó establecida.

2.1. Requisitos y decisiones de diseño

El objetivo central de EduFEM es servir como herramienta de enseñanza del MEF para estudiantes de ingeniería hispanohablantes. De ese objetivo se derivan cuatro requisitos rectores que condicionaron todas las decisiones posteriores. El primero es la *orientación educativa*: cada operación del método —mapeo isoparamétrico, integración numérica, ensamblaje— debe poder inspeccionarse de forma visual e interactiva, y no quedar oculta tras una caja negra. El software educativo interactivo demuestra eficacia para consolidar conceptos abstractos del análisis estructural [10, 11, 13], y esa evidencia orientó el diseño hacia la manipulación directa antes que hacia la mera lectura de resultados.

El segundo requisito es el *idioma*: la totalidad de la interfaz, los mensajes de validación y la documentación generada se redactan en español, empleando la terminología canónica de la disciplina (GDL en lugar de DOF, MEF en lugar de FEM, restricción

en lugar de condición de contorno). El tercero es la *primacía de lo visual*: el modelo se construye y se consulta sobre un lienzo gráfico, con sincronización inmediata entre la representación tabular y la geométrica. El cuarto es la *independencia tecnológica*: la aplicación se apoya exclusivamente en software libre o de código propio, sin licencias comerciales, de modo que pueda distribuirse y ejecutarse en cualquier equipo de un laboratorio docente. Para facilitar su adopción en el aula, EduFEM se distribuye como un ejecutable autocontenido para Windows —empaquetado con `PyInstaller`, que incorpora el intérprete de Python y todas las dependencias—, de modo que el alumno lo ejecute sin instalar Python ni bibliotecas, mientras que el código fuente permanece público para su inspección o extensión.

2.2. Stack tecnológico

La implementación se realizó íntegramente en Python, lenguaje que combina una sintaxis accesible con un ecosistema científico maduro. La Tabla 2.1 resume las bibliotecas adoptadas y su función dentro del sistema. La interfaz gráfica se construyó sobre `tkinter`, la biblioteca estándar de Python para interfaces de ventana, con un tema visual profesional aportado por `ttkbootstrap` (tema oscuro *darkly*). El núcleo numérico se apoya en NumPy y SciPy, que proveen el álgebra densa y dispersa, la cuadratura y el solucionador lineal del método [14, 15].

Tabla 2.1: Componentes del stack tecnológico de EduFEM.

Función	Tecnología	Rol en el sistema
Interfaz gráfica	<code>tkinter</code> + <code>ttkbootstrap</code>	Ventanas, tablas y menús (tema <i>darkly</i>)
Cálculo numérico	NumPy, SciPy	Álgebra, cuadratura, solucionador disperso
Generación de PDF	<code>pylatex</code> + <code>pdflatex</code>	Memoria de cálculo paso a paso
Lectura de PDF	PyMuPDF (<code>fitz</code>)	Visualización del documento en la aplicación
Importación CAD	<code>ezdxf</code>	Lectura de geometría desde archivos DXF
Imagen y figuras	<code>Pillow</code>	Renderizado de contornos y figuras de la memoria
Animación educativa	<code>manim</code>	Generación de videos didácticos en WebP
Distribución	<code>PyInstaller</code>	Ejecutable <code>.exe</code> autocontenido (Windows)

La generación de la memoria de cálculo se delega en `pylatex`, que compone el documento $\text{\LaTeX}$ compilado luego por `pdflatex`, mientras que PyMuPDF lo presenta dentro de la propia aplicación. La importación de geometría desde formatos CAD recae en `ezdxf`, el renderizado de figuras del PDF y de los contornos en `Pillow`, y la producción de los videos didácticos en `manim`. Se evitó deliberadamente toda

dependencia de bibliotecas multimedia pesadas: los videos se reproducen como WebP animado decodificado por Pillow, lo que reduce el tamaño del instalador distribuible.

2.3. Arquitectura por capas en torno al modelo de proyecto

EduFEM adopta un patrón de tipo Modelo–Vista–Controlador (MVC) organizado en capas, cuya pieza central es la clase `ProjectModel`. Este objeto concentra el estado completo del análisis —nodos, elementos, materiales, cargas, restricciones, configuración del problema y, tras resolver, la solución— y se comparte por referencia con todos los componentes. Cada capa de la Tabla 2.2 cumple una responsabilidad acotada y depende solo de las inferiores, lo que mantiene el motor de cálculo libre de cualquier acoplamiento con la interfaz. La Figura 2.1 ilustra el flujo entre capas.

Tabla 2.2: Capas de la arquitectura de EduFEM.

Capa (paquete)	Responsabilidad
<code>models/</code>	Modelo de proyecto, entidades, validación, deshacer/rehacer
<code>fem/</code>	Motor numérico del MEF (NumPy/SciPy puros)
<code>gui/</code>	Interfaz: pre-proceso, lienzo y post-proceso
<code>education/</code>	Módulos educativos interactivos M0 a M7
<code>file_io/</code>	Entrada/salida: proyecto, CSV, DXF y memoria PDF
<code>config/</code>	Constantes, sistemas de unidades y paletas de color

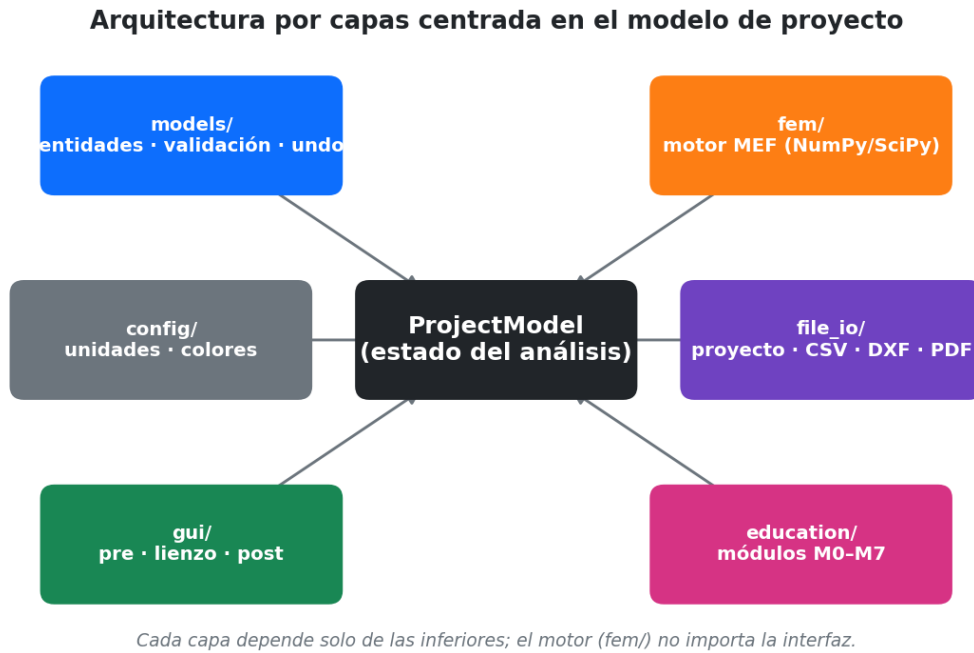


Figura 2.1: Arquitectura por capas centrada en el modelo de proyecto.

Toda mutación originada por la interfaz se aplica sobre el mismo objeto `ProjectModel`, que marca su estado como modificado y como no resuelto; de ese modo los cambios se propagan sin replicar datos. La configuración global del análisis —tipo de elemento, tipo de análisis (tensión plana o deformación plana), sistema de unidades y gravedad— reside también en el modelo y se serializa junto con la geometría.

2.3.1. Separación entre identidad del nodo e índice de grado de libertad

Una decisión de diseño crítica es la separación explícita entre la *identidad* de un nodo y su *índice* en el sistema algebraico. El identificador de nodo (`node_id`) es una etiqueta pública, visible en la interfaz, en los archivos exportados y en la memoria de cálculo; tras borrar nodos puede presentar huecos, por ejemplo el conjunto $\{1, 5, 50\}$. En cambio, la posición de cada grado de libertad (GDL) en la matriz $\mathbf{K}$, en el vector $\mathbf{F}$ y en la solución $\mathbf{u}$ es un índice ordinal en el rango 0 a $N - 1$, donde N es el número de nodos. La correspondencia entre ambos se calcula bajo demanda mediante un mapa (`node_index_map`) construido a partir de los identificadores ordenados, y se invalida al agregar, borrar o renombrar nodos.

Esta separación tiene una consecuencia directa: la matriz de rigidez se dimensiona como $2N$ y no como $2 \max(\text{node_id})$. Calcular el índice de un GDL como

$2(\text{node_id} - 1)$ —patrón ingenuo que asume identificadores contiguos— produce errores de indexación cuando el usuario elimina nodos intermedios, pues los identificadores dejan de ser consecutivos mientras el sistema algebraico permanece compacto. El acceso se realiza siempre a través de funciones auxiliares (`dof_x`, `dof_y`) que consultan el mapa. Este es el patrón estándar de los programas profesionales de elementos finitos, que distinguen la numeración de usuario de la numeración interna de ensamblaje.

2.4. Motor de cálculo del MEF

El paquete `fem/` concentra el motor numérico y observa una regla de pureza estricta: no importa `tkinter`, `matplotlib` ni ninguna biblioteca de interfaz, de modo que puede ejecutarse sin entorno gráfico, por ejemplo en los guiones de verificación. El cálculo se organiza como un canal de operaciones encadenadas: evaluación de las funciones de forma, cálculo de la matriz Jacobiana y su determinante, construcción de la matriz de deformación–desplazamiento $\mathbf{B}$, ensamblaje de la matriz constitutiva $\mathbf{D}$ y, finalmente, integración de la rigidez elemental mediante cuadratura de Gauss. La rigidez de cada elemento se obtiene como

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^\top \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} t \, d\xi \, d\eta, \quad (2.1)$$

donde t es el espesor del elemento. Las aportaciones elementales se acumulan en la matriz global, que se almacena en formato disperso para contener el consumo de memoria en mallas densas, y el sistema reducido tras imponer las restricciones se resuelve con el solucionador disperso de SciPy. La formulación teórica detallada de cada una de estas operaciones —funciones de forma de los elementos Q4 y Q9, regla de la cadena para $\mathbf{B}$, expresiones de $\mathbf{D}$ en tensión y deformación plana, y la cuadratura de Gauss-Legendre— se desarrolló en el Capítulo 1; aquí interesa subrayar que la implementación reproduce esas expresiones con las mismas funciones que consumen los módulos educativos y la memoria de cálculo, lo que garantiza coherencia numérica entre lo que el alumno ve explicado y lo que el programa resuelve.

2.5. Pre-proceso interactivo

El pre-proceso permite construir el modelo combinando una entrada tabular y una entrada gráfica, ambas operando sobre el mismo proyecto. La entrada tabular se organiza como una hoja de cinco tablas —nodos, elementos, cargas, restricciones y

cargas superficiales— con edición por doble clic, copiado y pegado en formato TSV compatible con planillas de cálculo, y filas de marcador de posición para agregar registros con valores por omisión. Los encabezados muestran las unidades activas y se actualizan al cambiar el sistema de unidades.

La entrada gráfica se realiza sobre un *lienzo único y compartido* entre las tres fases del trabajo: pre-proceso, proceso y post-proceso superponen sus visualizaciones sobre el mismo lienzo en lugar de intercambiarlo. Sobre él se ofrece un modo de dibujo de elementos al estilo de un programa CAD: el usuario marca cuatro vértices en sentido antihorario, el lienzo cierra el cuadrilátero, ofrece anclaje (*snap*) a los nodos existentes para no duplicarlos y, si la orientación resultante es horaria, la corrige automáticamente antes de confirmar el elemento. La Figura 2.2 muestra el lienzo durante esta operación.

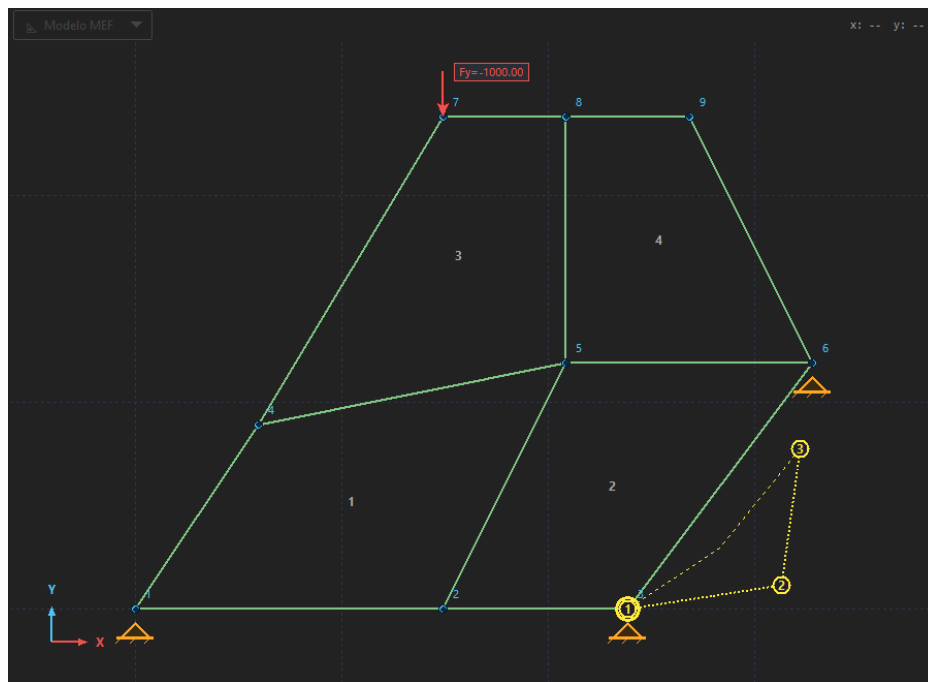


Figura 2.2: Lienzo compartido con modo de dibujo y nivel de detalle por acercamiento.

La sincronización entre lienzo y tabla es bidireccional: seleccionar un elemento en la tabla lo resalta en el lienzo, y seleccionar entidades en el lienzo reconstruye la selección en la tabla y, cuando corresponde, propone filas tentativas para cargas o restricciones sobre las entidades elegidas. El lienzo aplica además un *nivel de detalle* dependiente del acercamiento: con la malla alejada solo se dibuja la silueta del dominio y la selección activa, mientras que al acercarse aparecen los nodos intermedios, las etiquetas y la numeración. Esta política evita saturar la vista en mallas densas sin penalizar la experiencia en los modelos pequeños de las clases.

Las acciones del usuario son reversibles mediante un mecanismo de deshacer

y rehacer basado en instantáneas: antes de cada operación se captura el estado del proyecto serializándolo con `to_dict`, y al deshacer se restaura ese estado en el mismo objeto con `restore_from_dict`. Como las instantáneas no incluyen la solución, resultan compactas, del orden de unas pocas decenas de kilobytes, y una acción de usuario equivale siempre a una instantánea con independencia de cuántas mutaciones internas dispere.

La integridad del modelo se vigila con un validador de salud, una función pura que recorre el proyecto y reporta hallazgos clasificados en tres severidades: errores que impiden resolver (ausencia de elementos, restricciones insuficientes para suprimir los movimientos de cuerpo rígido, nodos referenciados inexistentes o elementos degenerados), advertencias que no bloquean (cargas sobre nodos sin elemento, materiales sin uso, Jacobiano negativo por orientación horaria) e información de contadores. Muchos hallazgos admiten corrección automática; el diálogo de salud permite aplicarla, navegar hasta la entidad afectada y consultar una explicación didáctica del problema.

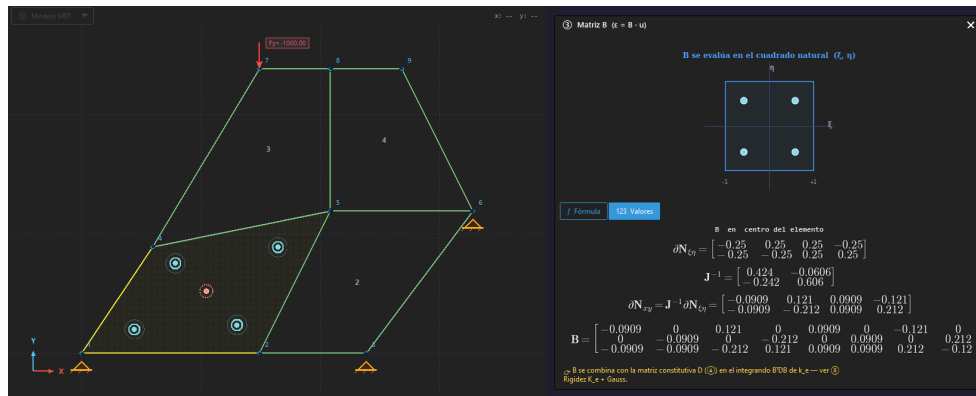
La geometría puede importarse también desde archivos DXF. La convención adoptada lee las polilíneas cerradas de cuatro vértices de la capa `FEM_ELEMENTS` y las convierte en elementos cuadriláteros. El procesamiento es idempotente: los nodos se deduplican por proximidad mediante un índice espacial y los elementos por su firma topológica (el conjunto de identificadores de sus nodos), de modo que reimportar el mismo archivo no genera duplicados. Como en el modo de dibujo, la orientación de cada cuadrilátero se fuerza a sentido antihorario calculando el área con signo, lo que garantiza un determinante Jacobiano positivo.

2.6. Módulos educativos

El componente pedagógico de EduFEM consiste en ocho módulos, numerados de M0 a M7, que recorren el canal de cálculo del MEF en su orden canónico. Cada módulo se presenta como una *capa superpuesta* interactiva: un panel flotante y arrastrable, acompañado de una iluminación que se dibuja directamente sobre la malla real del proyecto, sin abrir una representación auxiliar desconectada. La Tabla 2.3 asocia cada módulo con la etapa del método que ilustra, y la Figura 2.3 muestra el aspecto general de una de estas capas.

Tabla 2.3: Módulos educativos y su correspondencia con el canal del MEF.

Módulo	Concepto	Etapas del método
M0	Calidad de malla	Validación geométrica previa
M1	Maapeo isoparamétrico	Funciones de forma y coordenadas naturales
M2	Jacobiano	Distorsión local y $\det \mathbf{J}$
M3	Matriz $\mathbf{B}$	Relación deformación–desplazamiento
M4	Matriz constitutiva $\mathbf{D}$	Comportamiento del material
M5	Rigidez $\mathbf{k}_e$ + Gauss	Integración numérica de la rigidez
M6	Fuerzas equivalentes	Cargas distribuidas a fuerzas nodales
M7	Ensamblaje	Construcción de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$ globales

**Figura 2.3:** Módulo educativo como capa interactiva sobre el lienzo.

El diseño de estos módulos sigue una filosofía minimalista coherente con la evidencia sobre interactividad como motor del aprendizaje en ingeniería [11, 13]. La selección del elemento bajo estudio se realiza con un solo clic sobre el lienzo, sin controles redundantes dentro del panel; la iluminación —resplandor sobre los puntos de Gauss, arcos de medición, coloreado por calidad— se aplica a la geometría real para preservar el contexto; y la información matemática se concentra en el panel flotante mediante un conmutador entre la fórmula simbólica y su evaluación numérica en el punto elegido. M0 colorea cada elemento según su calidad y permite distorsionar un vértice para ver el efecto en vivo sin alterar el modelo; M5 contrapone la integral analítica, irresoluble a mano, con su aproximación por cuadratura, dejando agregar o quitar puntos de Gauss y observar el crecimiento de $\mathbf{k}_e$; M7 resalta de manera causal las filas y columnas de $\mathbf{K}$ que recibe cada elemento al ensamblarse. Solo una capa educativa permanece activa a la vez, de modo que abrir un módulo cierra el anterior y la atención del alumno no se dispersa entre visualizaciones simultáneas.

2.7. Post-proceso

Resuelto el sistema, el post-proceso presenta los resultados sobre el mismo lienzo compartido. El campo de tensiones o desplazamientos se dibuja como contorno con interpolación de Gouraud: cada elemento se rasteriza por triángulos baricéntricos a partir de los valores nodales, lo que produce un degradado continuo de color. Sobre ese campo puede superponerse la malla deformada, dibujada en estilo alámbrico con un factor de escala configurable y la geometría original atenuada como referencia. La Figura 2.4 reúne estas vistas.

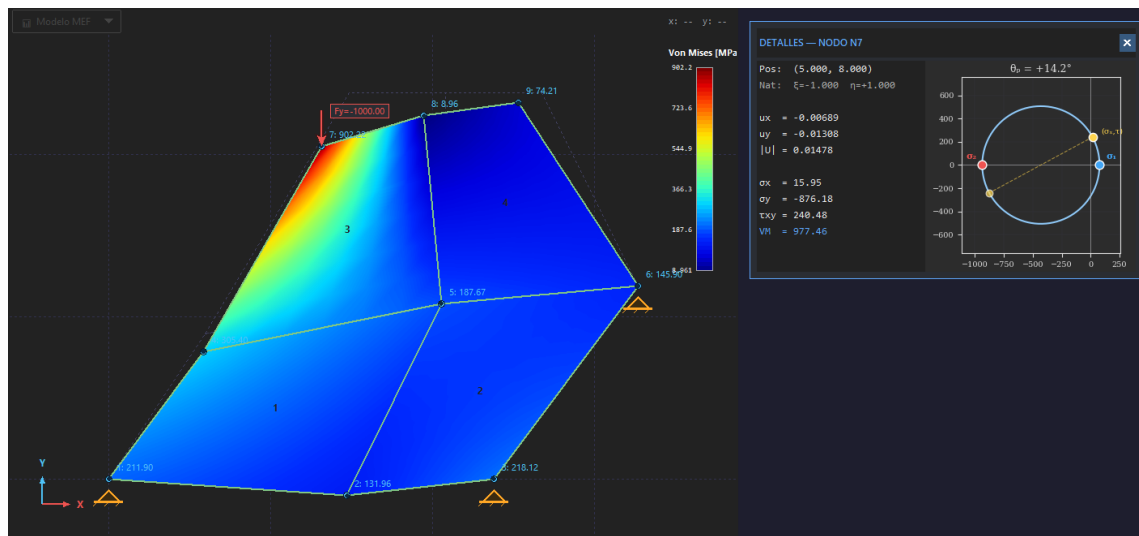


Figura 2.4: Visualización de resultados en el post-proceso.

La inspección detallada se realiza con una sonda puntual: al consultar un punto cualquiera del dominio, el programa lo localiza dentro de su elemento mediante un mapeo inverso y abre un panel con los valores numéricos del estado tensional —componentes cartesianas, tensiones principales y von Mises— acompañados de un círculo de Mohr animado que sitúa el punto consultado en el plano tensional. De manera complementaria, una vista tridimensional representa el campo como superficie sobre el dominio, permitiendo alternar entre la versión cruda, discontinua entre elementos, y la versión suavizada por promediado nodal. Todas las representaciones de campo emplean la paleta de color *jet*, el arcoíris clásico de los programas comerciales de análisis estructural [4], elegida por su inmediato reconocimiento en el ámbito de la ingeniería.

2.8. Memoria de cálculo e interoperabilidad

EduFEM genera una memoria de cálculo en PDF que documenta el análisis paso a paso. El documento se compone con `pylatex` y se compila con `pdflatex`, y ofrece dos estilos que comparten un único canal de generación: un estilo *educativo*, que enriquece el procedimiento con infografías, tarjetas de entrada y salida por capítulo, fórmulas al margen y un glosario final, y un estilo *directo*, que presenta el mismo desarrollo matricial de forma escueta para quien solo necesita verificar el cálculo. La regla que gobierna ambos es que las fórmulas, matrices y ecuaciones se emiten siempre, mientras que únicamente la prosa explicativa y las cajas pedagógicas quedan condicionadas al estilo educativo.

El cuerpo del documento se estructura en nueve capítulos que reproducen el canal del método: planteo del problema, discretización, calidad de la malla, formulación elemental, ensamblaje, imposición de restricciones y solución, post-proceso, diagnóstico y validación, y resumen e interpretación. El desarrollo exhibe la cadena de sustitución numérica completa, desde las funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss hasta la recuperación de tensiones y su promediado, recalculada con las mismas funciones del motor para garantizar consistencia con los módulos educativos.

La interoperabilidad con otras herramientas se resuelve por dos vías. El proyecto se guarda en formato propio `.edufem`, un archivo JSON producido por la serialización del modelo y escrito de forma atómica —sobre un archivo temporal que se renombra al destino final solo tras volcarse a disco— para que un corte durante el guardado nunca deje el archivo corrupto. Para la edición masiva, el modelo se exporta e importa como un conjunto de archivos CSV agrupados en un ZIP, una por entidad, con encabezados que declaran las unidades y protección frente a la inyección de fórmulas en las celdas. Ambos formatos contemplan la compatibilidad con versiones anteriores del proyecto, completando con valores por omisión los campos ausentes en archivos antiguos.

Capítulo 3

Presentación de resultados y análisis de los mismos

Este capítulo presenta y analiza la evidencia obtenida tras someter a EduFEM a una batería sistemática de verificación y validación (V&V), siguiendo la distinción metodológica clásica entre *verificación* –comprobar que las ecuaciones se resuelven correctamente– y *validación* –comprobar que se resuelven las ecuaciones correctas frente a una referencia externa– [2, 16]. La estructura del capítulo recorre primero la verificación del código mediante el método de soluciones manufacturadas, continúa con las pruebas de consistencia interna del modelo de datos, presenta dos validaciones independientes (la viga de Timoshenko frente a la solución analítica y a SAP2000, y la membrana de Cook como referencia histórica de bloqueo por cortante), describe la cobertura pedagógica de los módulos educativos sobre el canal de cálculo del MEF y cierra con una discusión crítica de alcances y limitaciones. Los datos y figuras son reproducibles mediante los scripts `tests/vv_mms.py`, `tests/vv_timoshenko.py` y `tests/vv_cook.py`.

3.1. Verificación numérica por el método de soluciones manufacturadas

El método de soluciones manufacturadas (MMS) constituye la técnica de referencia para verificar la corrección de un código de elementos finitos, ya que permite construir una solución exacta arbitraria y derivar de ella el término fuente que la hace satisfacer la ecuación de gobierno [1, 2]. Si la implementación es correcta, el error de discretización debe disminuir con el tamaño característico de malla h siguiendo las tasas asintóticas que predice la teoría de aproximación: para un elemento de orden

polinómico p , se espera $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en la norma L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en la seminorma H^1 [6, 17].

Se adoptó como dominio el cuadrado unitario $[0, 1]^2$ en tensión plana, con material $E = 1,0$, $\nu = 0,3$ y espesor $t = 1,0$. La solución manufacturada elegida fue

$$u_M(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y), \quad v_M(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y), \quad (3.1)$$

cuyo término fuente $\mathbf{f} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}(u_M)$ se inyecta como fuerza de volumen y los valores de u_M se imponen como restricciones de Dirichlet no homogéneas en el contorno. Se resolvieron mallas estructuradas de $N \times N$ elementos para $N \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$ y se midieron las normas de error con cuadratura de orden $p + 1$, evitando así el aliasing del error con la cuadratura de la matriz de rigidez.

La Tabla 3.1 reúne los errores y las tasas de convergencia observadas para ambos tipos de elemento. La tasa se calcula como el logaritmo en base dos del cociente de errores entre dos mallas sucesivas, puesto que cada refinamiento divide h a la mitad.

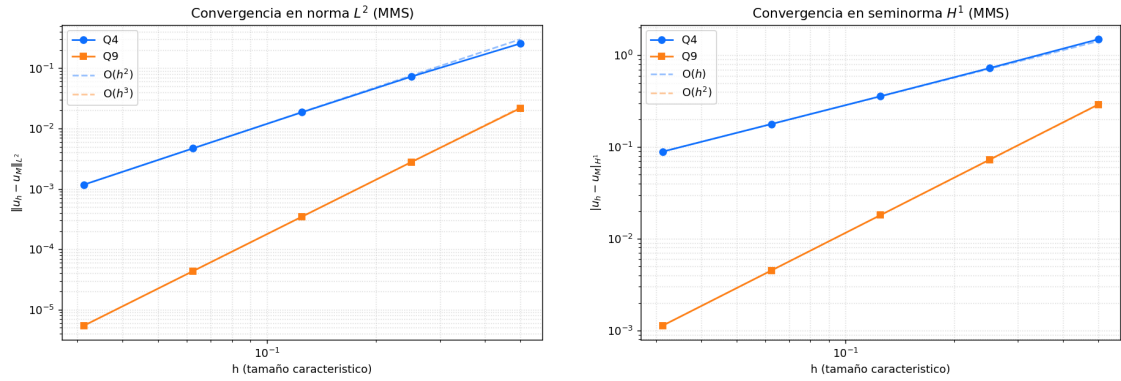
Tabla 3.1: Errores y tasas de convergencia medidas por MMS para los elementos Q4 y Q9 en las normas L^2 y H^1 .

N	GDL	error L^2	tasa L^2	error H^1	tasa H^1
Q4 (bilineal, $p = 1$)					
2	18	$2,559 \times 10^{-1}$	—	1,496	—
4	50	$7,241 \times 10^{-2}$	1,82	$7,247 \times 10^{-1}$	1,05
8	162	$1,866 \times 10^{-2}$	1,96	$3,578 \times 10^{-1}$	1,02
16	578	$4,699 \times 10^{-3}$	1,99	$1,783 \times 10^{-1}$	1,01
32	2178	$1,177 \times 10^{-3}$	2,00	$8,906 \times 10^{-2}$	1,00
Q9 (bicuadrático, $p = 2$)					
2	50	$2,172 \times 10^{-2}$	—	$2,911 \times 10^{-1}$	—
4	162	$2,776 \times 10^{-3}$	2,97	$7,263 \times 10^{-2}$	2,00
8	578	$3,479 \times 10^{-4}$	3,00	$1,809 \times 10^{-2}$	2,01
16	2178	$4,352 \times 10^{-5}$	3,00	$4,516 \times 10^{-3}$	2,00
32	8450	$5,441 \times 10^{-6}$	3,00	$1,129 \times 10^{-3}$	2,00

El análisis de los resultados es concluyente. El elemento Q4 alcanza asintóticamente tasas de $\mathcal{O}(h^{2,00})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^{1,00})$ en H^1 , que coinciden exactamente con la predicción teórica para un elemento de orden $p = 1$. El elemento Q9 alcanza $\mathcal{O}(h^{3,00})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^{2,00})$ en H^1 , igualmente coincidentes con la teoría para $p = 2$. La aproximación progresiva de las tasas a su valor asintótico –por ejemplo, el Q4 pasa de 1,82 en la malla más gruesa a 2,00 en la más fina– es la firma esperada del régimen de convergencia de un código correctamente implementado. Que las tasas observadas reproduzcan los exponentes teóricos sin desviación constituye la evidencia más fuerte de que el ensamblaje, la integración por cuadratura de Gauss, la aplicación de restricciones y la recuperación de tensiones están libres de errores de

orden, que son precisamente los que el MMS detecta con mayor sensibilidad.

Figura 3.1 muestra las curvas de error en escala doble logarítmica, donde la pendiente de cada recta corresponde a la tasa de convergencia.



(a) Norma L^2 del desplazamiento.

(b) Seminorma H^1 del desplazamiento.

Figura 3.1: Convergencia bajo refinamiento h medida por MMS. Las pendientes de las rectas reproducen las tasas teóricas $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en H^1 ; las líneas discontinuas marcan las pendientes de referencia.

3.2. Consistencia interna del modelo de datos

Más allá de la corrección numérica del solucionador, se verificó la robustez de las operaciones de gestión del modelo que distinguen a EduFEM como herramienta interactiva. Dos pruebas de regresión resultan especialmente relevantes.

La primera es el ciclo de transformación $Q4 \rightarrow Q9 \rightarrow Q4$. Al expandir un elemento bilineal a bicuadrático se generan automáticamente cinco nodos adicionales (cuatro nodos medios de arista y el centroide); al reducir de nuevo a Q4 esos nodos auxiliares deben eliminarse sin contaminar el resultado. La prueba comprueba que el campo de desplazamientos calculado sobre la malla Q4 reducida es idéntico al de la malla Q4 original dentro de la tolerancia numérica, con $\max |u_{Q4, \text{inicial}} - u_{Q4, \text{reducido}}| < 10^{-9}$. Esto confirma que las rutinas de expansión y reducción de malla no introducen deriva (*drift*) numérica acumulada.

La segunda prueba aborda la separación entre identidad e índice de grado de libertad. Los identificadores de nodo son identidad pública y pueden presentar huecos tras operaciones de borrado, mientras que el índice de fila o columna en las matrices del sistema es ordinal y contiguo. La prueba resuelve un mismo problema con identificadores no contiguos $\{1, 5, 50, 99\}$ y verifica equivalencia numérica inferior a 10^{-9} respecto del mismo problema con identificadores contiguos $\{1, 2, 3, 4\}$. Este resultado valida el patrón de indexación de grados de libertad adoptado, equivalente

al de los paquetes profesionales, y descarta la clase de fallos por indexación directa que se manifestaban cuando el usuario eliminaba nodos.

3.3. Validación con la viga de Timoshenko

La validación confronta el software con una referencia externa de aceptación general. Se eligió una viga simplemente apoyada de longitud $L = 14$ m, peralte $H = 1,20$ m y base $b = 0,40$ m, sometida a una carga uniforme $q = 5000$ kgf/m, modelada en el sistema técnico kgf/cm con material $E = 217\,370$ kgf/cm² ($\approx 21,33$ GPa) y $\nu = 0,20$. Se empleó una malla Q9 estructurada de 56×8 elementos (448 elementos, 1921 nodos, 3842 GDL). Las dos referencias de contraste son la solución analítica de la teoría de la elasticidad de Timoshenko y Goodier [3] y un modelo de cáscara resuelto en SAP2000 [4].

La Tabla 3.2 compara la tensión normal σ_x en tres puntos de referencia interiores de la viga.

Tabla 3.2: Tensión normal σ_x (kgf/cm²) en puntos de referencia: EduFEM frente a la solución analítica de Timoshenko-Goodier y a SAP2000.

Punto	Coord. (m)	EduFEM	Analítico	SAP2000	Error anal. (%)	Error SAP (%)
A	(0,0; 0,6)	127,8825	127,8542	127,8510	0,0221	0,0246
B	(-4,5; -0,3)	-37,3410	-37,3255	-37,2640	0,0414	0,2066
C	(-3,5; -0,2)	-31,8077	-31,7992	-31,7850	0,0268	0,0715

Los errores de EduFEM frente a la solución analítica permanecen por debajo del 0,05 % en los tres puntos, con un máximo de 0,0414 % en el punto B. La concordancia con SAP2000 es del mismo orden, con un máximo de 0,2066 %, también en el punto B; conviene notar que la propia discrepancia entre SAP2000 y la solución analítica en ese punto es mayor que la de EduFEM, lo que sugiere que el resultado del presente software está, si acaso, más próximo a la referencia teórica que el del paquete comercial. La elección de los puntos A, B y C –localizados a distintas alturas y abscisas– garantiza que la concordancia se verifique tanto en zonas de tracción como de compresión y a lo largo del peralte, donde la distribución de σ_x varía linealmente según la teoría de vigas.

La Tabla 3.3 contrasta la deflexión vertical máxima en el centro de la luz.

El error en deflexión es del 0,2633 % frente a la solución analítica que incluye la corrección de cortante de Timoshenko. Este detalle es pedagógicamente significativo: si se empleara la fórmula clásica de Euler-Bernoulli, que desprecia la deformación por cortante, el valor de referencia sería 1,9976 cm y el error aparente del software

Tabla 3.3: Deflexión vertical máxima $|v|$ en el centro de la luz: EduFEM frente a la solución analítica con corrección de cortante.

Medición	EduFEM (cm)	Analítico (cm)	Error (%)
$ v (0,0)$	2,03460	2,02926	0,2633

ascendería al 1,82 %. La menor discrepancia frente a la teoría de Timoshenko evidencia que el modelo de elasticidad bidimensional implementado en EduFEM captura correctamente la contribución del cortante a la flecha, contribución que es relevante en vigas de canto apreciable como la analizada, donde la relación luz-peralte es del orden de 11,7. Este contraste ilustra, además, la importancia de seleccionar la referencia analítica adecuada al modelo numérico que se valida.

Figura 3.2 presenta el contorno de tensión normal y la configuración deformada de la viga, que permiten apreciar visualmente la distribución lineal de σ_x en el peralte.

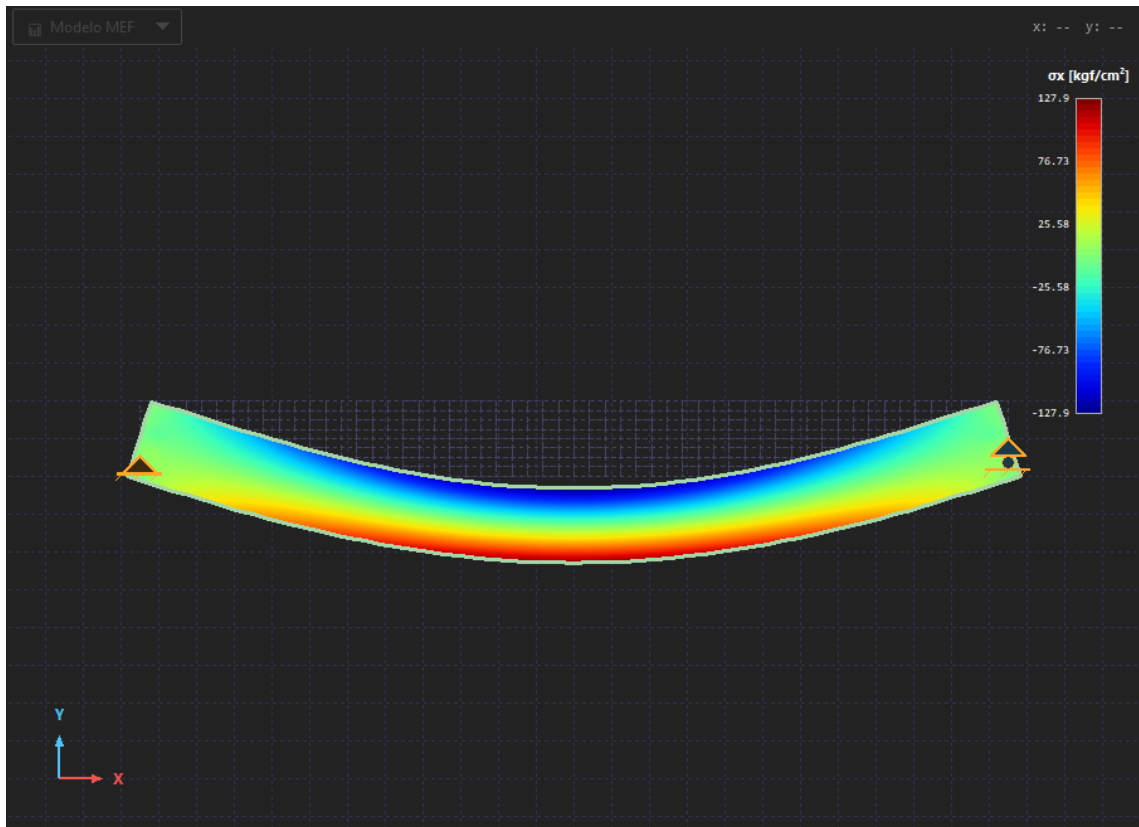


Figura 3.2: Post-proceso de EduFEM: campo de tensión normal σ_x sobre la configuración deformada de la viga de Timoshenko (56×8 Q9). La gradación lineal de σ_x en el peralte –tracción (rojo) en la fibra inferior, compresión (azul) en la superior y eje neutro (verde)– coincide con la predicción de la teoría de vigas.

3.4. Validación con la membrana de Cook y el bloqueo por cortante

La membrana de Cook es un caso de prueba histórico, introducido por Cook en 1974, especialmente sensible al bloqueo por cortante (*shear-locking*) por combinar flexión, cortante y distorsión geométrica en un cuadrilátero trapezoidal [5, 7]. El dominio es un trapecio de vértices $(0, 0)$, $(48, 44)$, $(48, 60)$ y $(0, 44)$, empujado en el borde izquierdo y cargado con una fuerza tangencial total unitaria en el borde derecho; el material es adimensional con $E = 1,0$, $\nu = 1/3$ y $t = 1,0$ en tensión plana. La cantidad de interés es el desplazamiento vertical u_y en el punto $(48, 52)$, cuya solución de referencia convergida es $u_y^{\text{ref}} = 23,95$.

La Tabla 3.4 reúne la convergencia bajo refinamiento N para ambos elementos.

Tabla 3.4: Convergencia del desplazamiento u_y en $(48, 52)$ para la membrana de Cook. Referencia convergida $u_y^{\text{ref}} = 23,95$.

N	GDL	Q4		GDL	Q9	
		u_y	error (%)		u_y	error (%)
2	18	11,845	-50,542	50	23,289	-2,761
4	50	18,299	-23,594	162	23,840	-0,460
8	162	22,079	-7,811	578	23,925	-0,103
16	578	23,430	-2,169	2178	23,949	-0,002
32	2178	23,818	-0,553	8450	23,961	+0,045

El contraste entre ambos elementos es ilustrativo. El elemento Q4 exhibe el fenómeno de bloqueo por cortante con claridad: en la malla más gruesa subestima la respuesta en más de un 50 %, y aun con $N = 32$ (2178 GDL) conserva un error del -0,553 %. Su convergencia es lenta y monótona por debajo de la referencia, comportamiento característico de un elemento que resulta excesivamente rígido cuando debe representar flexión mediante una interpolación bilineal incapaz de reproducir el modo de curvatura pura [7, 8]. El elemento Q9, en cambio, converge con rapidez y prácticamente libre de bloqueo: con $N = 8$ (578 GDL) ya alcanza un error del -0,103 %, y con $N = 16$ (2178 GDL) lo reduce a -0,002 %.

La comparación a igualdad de grados de libertad es el argumento pedagógico central. Con los mismos 2178 GDL, el Q9 ($N = 16$) logra un error de -0,002 % mientras que el Q4 ($N = 32$) se queda en -0,553 %, es decir, más de dos órdenes de magnitud de diferencia en precisión para el mismo costo computacional. Esta evidencia empírica permite al estudiante constatar de primera mano la ventaja del elemento de mayor orden frente al bloqueo, un fenómeno que de otro modo permanece abstracto.

Figura 3.3 muestra las curvas de convergencia de u_y frente al número de grados de libertad para ambos elementos.

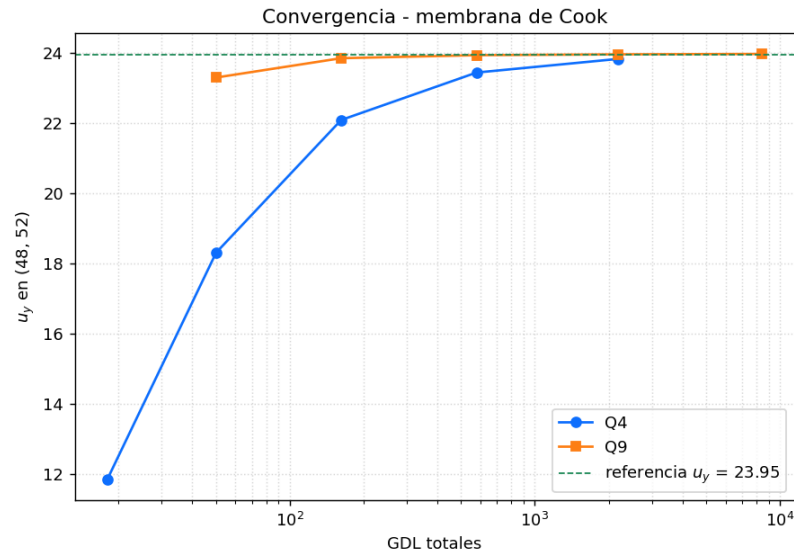


Figura 3.3: Convergencia de la membrana de Cook. El Q9 alcanza la referencia con muchos menos grados de libertad que el Q4, que sufre bloqueo por cortante.

La Tabla 3.5 sintetiza la comparación global entre ambos elementos a lo largo de las tres baterías de prueba, consolidando la evidencia que sustenta la decisión de ofrecer ambos tipos en la herramienta.

Tabla 3.5: Síntesis comparativa Q4 frente a Q9 en las baterías de verificación y validación.

Aspecto	Q4 (bilineal)	Q9 (bicuadrático)
Tasa L^2 (MMS)	$\mathcal{O}(h^{2,00})$	$\mathcal{O}(h^{3,00})$
Tasa H^1 (MMS)	$\mathcal{O}(h^{1,00})$	$\mathcal{O}(h^{2,00})$
Cook $N = 8$ (162 / 578 GDL)	22,079 (−7,81 %)	23,925 (−0,103 %)
Cook $N = 16$ (578 / 2178 GDL)	23,430 (−2,17 %)	23,949 (−0,002 %)
Timoshenko σ_x (error máx.)	—	0,0414 %
Comportamiento bajo distorsión	bloqueo parcial	sin bloqueo apreciable

3.5. Resultados del software y cobertura del canal de cálculo del MEF

Más allá de la corrección numérica, EduFEM se propuso cubrir de extremo a extremo el procedimiento del MEF mediante ocho módulos educativos (M0 a M7) que materializan, en orden pedagógico, cada eslabón de la cadena de cálculo. Cada módulo es una *capa superpuesta* interactiva que ilumina sobre la malla real el punto

donde ocurre el cálculo, evitando la abstracción de una ventana desconectada del modelo [11, 13].

La cobertura del canal de cálculo es completa. El módulo M0 atiende la calidad de malla en el pre-proceso, evaluando el Jacobiano escalado y la compacidad (*stretch*) con los umbrales bibliográficos de Verdict [19]. Los módulos M1 a M7 desarrollan la fase de proceso siguiendo el flujo canónico del MEF: el mapeo isoparamétrico y las funciones de forma (M1), el Jacobiano y su determinante (M2), la matriz de deformación $\mathbf{B}$ que vincula $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}$ (M3), la matriz constitutiva $\mathbf{D}$ que relaciona $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$ (M4), la rigidez elemental integrada por cuadratura de Gauss (M5), las fuerzas nodales equivalentes (M6) y el ensamblaje del sistema global con sus restricciones (M7). El orden refleja la dependencia lógica entre conceptos: la cadena cinemática $\mathbf{N} \rightarrow \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{B}$ precede a la constitutiva, y la deformación $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}$ antecede a la tensión $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$, en consonancia con la presentación clásica de la literatura [7, 8].

Cada módulo que exhibe formulación matemática incorpora un conmutador Fórmula $\leftrightarrow$ Valores que bifurca entre la narrativa simbólica en LaTeX y la evaluación numérica en el punto seleccionado. Este mecanismo concreta una secuencia de aprendizaje deliberada: el estudiante lee primero *qué* se calcula y después confronta el número real, replicable incluso en una hoja de cálculo. La interacción mediante selección directa en el lienzo, en lugar de controles redundantes, mantiene una única fuente de verdad para el elemento bajo análisis y reduce la fricción cognitiva.

La fase de post-proceso ofrece la inspección del campo de resultados mediante contornos de tensión, configuración deformada, una vista tridimensional del campo y un sondeo puntual que despliega el círculo de Mohr del estado tensional en cualquier punto del dominio. Como complemento impreso, la Memoria de Cálculo genera un documento que reproduce el paso a paso simbólico y numérico del modelo concreto del usuario, desde las funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss hasta la recuperación de tensiones y su extrapolación nodal. Así, los módulos enseñan los conceptos en abstracto y la Memoria valida el cálculo sobre el caso particular, cerrando el ciclo entre teoría y aplicación.

3.6. Discusión: alcances, comparación cualitativa y limitaciones

3.6.1. Alcances

La triple batería de V&V respalda la fiabilidad del núcleo numérico. La verificación por MMS demuestra que el código reproduce sin desviación las tasas de convergencia teóricas, lo que descarta errores de orden en el ensamblaje, la integración y la recuperación de tensiones. Las dos validaciones independientes confirman la exactitud del software frente a referencias de naturaleza distinta: una solución analítica cerrada en el caso de Timoshenko, con errores inferiores al 0,05 % en tensiones, y una referencia histórica sensible al bloqueo en el caso de Cook, donde la herramienta reproduce tanto la patología del Q4 como la convergencia del Q9. La concordancia con SAP2000 del mismo orden que la de un paquete comercial consolidado sitúa a EduFEM en un nivel de exactitud apto no solo para la enseñanza sino también para verificaciones de ingeniería de complejidad moderada.

3.6.2. Comparación cualitativa con herramientas existentes

Frente a los paquetes comerciales como SAP2000, EduFEM no compite en cobertura de tipologías estructurales, escalabilidad ni prestaciones de productividad; su valor reside en la transparencia del cálculo. Mientras que un paquete profesional opera como una caja negra optimizada para la producción, EduFEM expone cada matriz intermedia, cada punto de Gauss y cada operación de ensamblaje al estudiante. En relación con las herramientas educativas reportadas en la literatura –simuladores de armaduras, visualizadores de modos propios o entornos de procesamiento interactivo de ecuaciones del MEF [11-13]–, la contribución distintiva de EduFEM es la cobertura integral del canal de cálculo de elementos continuos bidimensionales con elementos isoparamétricos Q4 y Q9, articulada con una generación automática de memoria de cálculo sobre el modelo del propio usuario. Esta orientación responde directamente a las necesidades de formación en MEF identificadas en estudios recientes con perspectiva industrial, que señalan la brecha entre el manejo operativo de software comercial y la comprensión de sus fundamentos [10]. La elección de un entorno íntegro en Python sobre las bibliotecas científicas de uso extendido [14, 15] favorece, además, la inspección y extensión del código por parte de docentes y estudiantes.

3.6.3. Limitaciones observadas

El alcance del software está acotado de manera deliberada. EduFEM se restringe a problemas bidimensionales en régimen elástico lineal, tensión o deformación plana, con elementos cuadriláteros Q4 y Q9; quedan fuera el análisis tridimensional, los elementos triangulares, la no linealidad material o geométrica, el análisis dinámico y la formulación de placas o cáscaras. Estas restricciones son coherentes con el objetivo pedagógico, que privilegia la claridad conceptual sobre la generalidad, pero limitan la aplicabilidad a casos de ingeniería más allá de los didácticos.

Desde el punto de vista numérico, el elemento Q4 arrastra el bloqueo por cortante documentado en la Tabla 3.4, que aunque se aprovecha como recurso pedagógico, exige al usuario refinar la malla o recurrir al Q9 para obtener resultados precisos en problemas dominados por flexión. No se implementaron técnicas de mitigación como la integración reducida selectiva o la formulación $\bar{\mathbf{B}}$, que se reservan como línea de extensión futura. En la formulación de deformación plana, además, la matriz constitutiva degenera hacia la incompresibilidad cuando el coeficiente de Poisson se aproxima a 0,5, régimen en el que aparece el bloqueo volumétrico; el software lo señala visualmente pero no lo resuelve.

En cuanto a la escalabilidad, conviene precisar el estado real del motor numérico. La matriz de rigidez se almacena en formato disperso –se ensambla por tripletes de coordenadas (COO) y se convierte a filas comprimidas (CSR)– y el sistema reducido se resuelve mediante una factorización LU dispersa directa, tal como se detalló en el Capítulo 1. Esta arquitectura está implementada, no meramente proyectada, y permite abordar mallas muy superiores a las de tamaño didáctico empleadas en las validaciones. La Tabla 3.6 cuantifica el costo de ensamblaje y solución para la membrana de Cook Q9 a refinamientos crecientes, junto con la memoria que ocuparía la matriz de rigidez en formato denso frente al disperso.

Las mediciones evidencian que la malla más exigente de las validaciones (8450 GDL) se ensambla y resuelve en torno a un cuarto de segundo, y que el motor procesa problemas de más de 33 000 GDL en alrededor de dos segundos, todo ello sobre hardware de más de una década de antigüedad. El contraste de memoria es igualmente ilustrativo: a 33 282 GDL la matriz densa requeriría cerca de 8,9 GB, mientras que su representación dispersa ocupa menos de 13 MB –un ahorro de casi tres órdenes de magnitud que es justamente lo que hace viable el cálculo en equipos modestos–. La limitación de escalabilidad, por tanto, no reside en el almacenamiento ni en el rango de tamaños propio del uso educativo bidimensional, sino que aparece solo en el extremo de mallas masivas: el tiempo de solución crece más rápido que el de ensamblaje a medida que el llenado (*fill-in*) de la factorización directa se vuelve do-

Tabla 3.6: Tiempo de ensamblaje y de solución del sistema disperso, y memoria de la matriz de rigidez en formato denso frente a disperso (CSR), para la membrana de Cook Q9 a refinamientos crecientes. Medido en un equipo de escritorio con procesador Intel (microarquitectura Ivy Bridge, circa 2012) bajo Windows 10, Python 3.13, NumPy y los núcleos numéricos compilados en tiempo de ejecución con `numba`. Reproducible con `tests/bench_timing.py`.

GDL	$t_{\text{ensamblaje}}$ (s)	$t_{\text{solución}}$ (s)	K densa (MB)	K dispersa (MB)
578	0,007	0,010	3	0,21
2178	0,041	0,086	38	0,81
4802	0,069	0,136	184	1,81
8450	0,128	0,250	571	3,20
18818	0,282	0,741	2833	7,19
33282	0,561	2,211	8862	12,77

minante. Persisten, en consecuencia, oportunidades de optimización para problemas de gran porte –una reordenación de tipo Cuthill-McKee inverso, disponible en el motor pero desactivada por defecto; una factorización de Cholesky para sistemas definidos positivos; un ensamblaje vectorizado por lotes que conserve la versión legible reservada a los módulos didácticos; y solucionadores iterativos para mallas masivas–, que se plantean como línea de trabajo futuro. Finalmente, la validación presentada se apoya en tres casos cuidadosamente seleccionados por su valor canónico; una batería más amplia de casos de referencia reforzaría la confianza en el comportamiento del software ante geometrías y condiciones de carga más diversas.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El presente trabajo cumplió con el objetivo general planteado: se desarrolló *EduFEM*, un software educativo de escritorio para el análisis por el Método de Elementos Finitos (MEF) de problemas bidimensionales de elasticidad lineal en tensión plana y deformación plana, con elementos cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9. La herramienta integra, en un único entorno coherente, las tres dimensiones que se propusieron como ejes del proyecto: la formulación matemática del método, la construcción y visualización interactiva del modelo, y la verificación numérica de los resultados. A continuación se presentan las conclusiones específicas, ordenadas en correspondencia con los objetivos planteados.

En relación con la implementación del motor de cálculo, se construyó un núcleo numérico completo en NumPy y SciPy que cubre la totalidad del canal de cálculo del MEF para elementos isoparamétricos: funciones de forma bilineales (Q4) y bicuadráticas (Q9), evaluación del Jacobiano, ensamblaje de la matriz de deformación-desplazamiento $\mathbf{B}$, construcción de la matriz constitutiva $\mathbf{D}$ para ambos estados planos, integración de la matriz de rigidez elemental por cuadratura de Gauss, ensamblaje global, imposición de restricciones (incluyendo desplazamientos prescritos no homogéneos) y recuperación de tensiones por extrapolación desde los puntos de Gauss [6-8]. La corrección de este motor quedó verificada mediante el método de soluciones manufacturadas (MMS): las tasas de convergencia asintóticas observadas coinciden exactamente con las predicciones teóricas $\mathcal{O}(h^{p+1})$ en norma L^2 y $\mathcal{O}(h^p)$ en norma H^1 , esto es, $\mathcal{O}(h^{2,00})$ y $\mathcal{O}(h^{1,00})$ para Q4, y $\mathcal{O}(h^{3,00})$ y $\mathcal{O}(h^{2,00})$ para Q9. La obtención de estas tasas constituye evidencia rigurosa de que el motor está libre de errores de implementación en la formulación de los elementos.

Respecto al diseño de la interfaz gráfica, se logró una aplicación organizada en las tres fases canónicas del análisis —pre-proceso, proceso y post-proceso— que comparten un único lienzo interactivo. Esta decisión arquitectónica permite que el estudiante construya la geometría, asigne materiales, cargas y restricciones, resuelva

el sistema y visualice los campos de desplazamiento y tensión sin cambiar de contexto visual, reforzando la continuidad conceptual entre el modelo y sus resultados. La interfaz soporta selección bidireccional entre las tablas de datos y el lienzo, deshacer y rehacer sobre el modelo completo, y validación automática de la salud del modelo previa a la resolución, todo ello con una orientación deliberadamente minimalista coherente con su propósito didáctico [11, 13].

En cuanto a los módulos educativos, se desarrollaron componentes que exponen, paso a paso y sobre el modelo real que el estudiante ha construido, cada etapa del canal de cálculo del MEF: el mapeo isoparamétrico y las funciones de forma, el Jacobiano, la matriz $\mathbf{B}$, la matriz constitutiva $\mathbf{D}$, la rigidez elemental con su cuadratura de Gauss, las fuerzas nodales equivalentes y el ensamblaje global. A diferencia de las visualizaciones genéricas de los textos, estos módulos operan directamente sobre el elemento seleccionado en el lienzo, conectando la abstracción matemática con la geometría concreta del problema. Este enfoque materializa el aporte pedagógico central del trabajo: hacer visible y manipulable lo que en la enseñanza tradicional permanece como una caja negra.^{entre los datos de entrada y los resultados} [10, 12].

La verificación y validación del software se abordó mediante una batería de tres niveles. La verificación de código por MMS, ya mencionada, confirmó las tasas de convergencia teóricas. La validación analítica se realizó con la viga de Timoshenko, contrastando las tensiones normales y la deflexión máxima contra la solución elástica de Timoshenko y Goodier y contra un modelo equivalente en el software comercial SAP2000 [3, 4]: los errores resultaron inferiores al 0,05 % en tensiones y al 0,27 % en la deflexión, magnitudes comparables a las del software de referencia. Finalmente, la validación con la membrana de Cook [5] reprodujo el caso de referencia histórico y permitió ilustrar empíricamente el bloqueo por cortante (shear-locking) del elemento Q4 frente a la convergencia rápida del Q9: para igual número de grados de libertad (GDL), el Q9 alcanzó un error de $-0,002\%$ donde el Q4 conservaba aún un $-0,553\%$. El marco metodológico de verificación y validación adoptado sigue las prácticas establecidas en la literatura de computación científica [1, 2, 16].

Por último, en cuanto a la documentación automática e interoperabilidad, EduFEM genera una memoria de cálculo en PDF que reconstruye el procedimiento numérico paso a paso —desde las funciones de forma hasta las tensiones nodales— en dos estilos (educativo y directo), y soporta el intercambio de datos mediante importación de geometría DXF y modelos en formato CSV. Esta capacidad cierra el ciclo de uso de la herramienta, permitiendo que el estudiante no solo experimente con el modelo sino que también documente y reproduzca sus cálculos.

En conjunto, los resultados confirman que EduFEM satisface los cinco objetivos

específicos y, con ello, el objetivo general. La herramienta combina rigor numérico verificado, una interfaz interactiva de bajo umbral de entrada y una capa pedagógica que expone el interior del método, constituyendo un apoyo concreto para la enseñanza y el aprendizaje del MEF.

Aportes del trabajo

El principal aporte de este trabajo es una herramienta de software libre, funcional y verificada, que articula tres capas habitualmente dissociadas en los recursos educativos sobre el MEF: un motor de cálculo riguroso, una interfaz de modelado interactiva y un conjunto de módulos que explican el método sobre el modelo real del estudiante.

Desde el punto de vista numérico, el motor implementa de manera completa y verificada la formulación isoparamétrica Q4 y Q9 para los dos estados planos de la elasticidad, con un esquema de indexación de GDL robusto frente a identificadores de nodo no contiguos —patrón estándar en el software profesional— y con tratamiento de cargas volumétricas, desplazamientos prescritos no homogéneos y normas de error L^2 y H^1 integradas con cuadratura de orden adecuado. La validación frente a soluciones analíticas y frente a SAP2000 sitúa la precisión de la herramienta en el rango del software comercial para los problemas de referencia estudiados.

Desde el punto de vista pedagógico, el aporte distintivo es la decisión de diseño de que cada módulo educativo opere sobre el elemento que el estudiante selecciona en el lienzo compartido, en lugar de sobre un ejemplo prefabricado. Esto convierte la exploración del Jacobiano, de la matriz $\mathbf{B}$ o de la cuadratura de Gauss en una experiencia ligada al problema concreto, y permite que fenómenos sutiles como el bloqueo por cortante o los modos espurios (hourglass) se observen en el modelo propio. La memoria de cálculo en PDF complementa esta capa al ofrecer un registro escrito y reproducible del mismo procedimiento.

Limitaciones

El alcance del trabajo impone limitaciones que conviene explicitar. En primer lugar, el análisis se restringe a la elasticidad lineal estática en dos dimensiones (tensión y deformación plana); no se contemplan comportamientos no lineales (material o geométrico), análisis dinámico ni problemas tridimensionales; en consecuencia, el análisis estructural abordado se circunscribe a la elasticidad lineal plana de medios continuos y no alcanza a los sistemas estructurales discretos, las placas ni las

cáscaras. En segundo lugar, la biblioteca de elementos se limita a los cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9, sin elementos triangulares ni de orden superior, y sin mallado automático: el estudiante construye la malla manualmente, mediante importación DXF o por generación estructurada en los casos de validación.

En tercer lugar, el solucionador emplea una factorización directa sobre la matriz de rigidez almacenada en formato disperso, esquema eficiente para los tamaños de modelo propios de un contexto educativo —e incluso para mallas de decenas de miles de grados de libertad, según cuantifica el Capítulo 3— pero cuyo coste de factorización directa crece de forma desfavorable en el extremo de mallas masivas, donde un esquema iterativo o una factorización especializada resultarían preferibles. En cuarto lugar, el elemento Q4 exhibe bloqueo por cortante bajo flexión dominante, fenómeno que el software ilustra deliberadamente con fines didácticos pero que no mitiga mediante técnicas correctivas. Finalmente, aunque el diseño de la interfaz y de los módulos se guió por principios pedagógicos y por la literatura sobre enseñanza del MEF, no se realizó una validación empírica del impacto educativo con estudiantes; las conclusiones sobre la utilidad didáctica son, por tanto, de carácter cualitativo y basadas en el diseño.

Recomendaciones y trabajo futuro

A partir de las limitaciones identificadas, se plantean líneas concretas y realistas de continuación para el proyecto.

Optimización del solucionador. El motor ya almacena la matriz de rigidez global en formato disperso comprimido (CSR) y resuelve el sistema reducido con una factorización LU dispersa directa, e incluso incorpora una reordenación de Cuthill-McKee inverso (RCM) seleccionable por configuración. Las extensiones de mayor impacto sobre la escalabilidad consisten, por tanto, en activar el RCM por defecto una vez verificado su beneficio sistemático —pues reduce el llenado (fill-in) en mallas estructuradas—, incorporar una factorización de Cholesky para sistemas simétricos definidos positivos, más rápida que la factorización general para estas matrices [14, 15], vectorizar el ensamblaje por lotes para acelerar la construcción de la matriz en mallas grandes y ofrecer un solucionador iterativo preconditionado para problemas masivos. Estas mejoras preservarían la interfaz pública del solucionador y la versión legible del ensamblaje reservada a los módulos educativos, de modo que no obligarían a reescribir las capas de post-proceso ni dichos módulos.

Tratamiento del bloqueo volumétrico. Para abordar el bloqueo —por cortante en flexión y volumétrico cuando $\nu \rightarrow 0,5$ en deformación plana— se recomienda

incorporar técnicas correctivas como la integración reducida selectiva (SRI) o la formulación $\bar{\mathbf{B}}$ (B-bar) [8, 17]. Más allá de su valor numérico, estas técnicas tienen un alto valor pedagógico: permitirían un módulo educativo dedicado que contraste, sobre un mismo modelo, el comportamiento bloqueado y el corregido, profundizando en la comprensión del fenómeno que la herramienta ya ilustra con el caso de referencia de Cook.

Más tipos de elemento y extensión a tres dimensiones. La biblioteca de elementos puede ampliarse con elementos triangulares (lineales y cuadráticos) y con cuadriláteros de transición, ofreciendo así una variedad que enriquezca el estudio comparativo de la convergencia y del comportamiento bajo distorsión de malla [9, 18]. A más largo plazo, la extensión del motor a problemas tridimensionales con elementos hexaédricos (H8, H20) y tetraédricos constituiría un salto natural, aprovechando que gran parte de la formulación isoparamétrica y de la infraestructura de cuadratura es generalizable a tres dimensiones.

Validación pedagógica con estudiantes. La línea de continuación más importante para consolidar la finalidad del proyecto es la validación empírica de su impacto educativo. Se recomienda diseñar un estudio con estudiantes de cursos de MEF que mida, mediante pre-test y post-test y mediante instrumentos cualitativos de percepción, en qué grado el uso de EduFEM mejora la comprensión de los conceptos centrales del método respecto de la enseñanza tradicional [10, 11, 13]. Los resultados de dicho estudio permitirían afinar el diseño de los módulos educativos sobre evidencia y aportarían sustento cuantitativo a la utilidad didáctica que el presente trabajo justifica por diseño.

En conjunto, estas líneas trazan un camino de evolución que preserva la identidad educativa de EduFEM al tiempo que amplía su alcance numérico, su biblioteca de elementos y, sobre todo, su fundamentación pedagógica empírica.

Bibliografía

- [1] Salari K y Knupp P. *Code Verification by the Method of Manufactured Solutions*. Inf. téc. SAND2000-1444. Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 2000.
- [2] Roache PJ. *Verification and Validation in Computational Science and Engineering*. Albuquerque, NM: Hermosa Publishers, 1998.
- [3] Timoshenko SP y Goodier JN. *Theory of Elasticity*. 3.^a ed. New York: McGraw-Hill, 1970.
- [4] Computers and Structures, Inc. *CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, ETABS, SAFE and CSiBridge*. Computers y Structures, Inc. Berkeley, CA, 2017.
- [5] Cook RD. «Improved Two-Dimensional Finite Element». En: *Journal of the Structural Division* 100.9 (1974), págs. 1851-1863. DOI: 10.1061/JSDEAG.0003877.
- [6] Zienkiewicz OC, Taylor RL y Zhu JZ. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 7.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013.
- [7] Cook RD, Malkus DS, Plesha ME y Witt RJ. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. 4.^a ed. New York: John Wiley & Sons, 2002.
- [8] Bathe K.-J. *Finite Element Procedures*. 2.^a ed. Watertown, MA: K. J. Bathe, 2014.
- [9] Reddy JN. *An Introduction to the Finite Element Method*. 3.^a ed. McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering. New York: McGraw-Hill, 2006.
- [10] Perez-Santiago R y Campos E. «FEM Education in Undergraduate Studies: Industry-Informed Research». En: *Computer Applications in Engineering Education* 31.2 (2023), págs. 1159-1173. DOI: 10.1002/cae.22627.
- [11] Lee J.-Y. «Interactive Simulation of Finite Element Equation Processing for Educational Purposes». En: *Computer Applications in Engineering Education* 23.1 (2015), págs. 157-169. DOI: 10.1002/cae.21586.

- [12] Lee J.-Y. «Interactive Simulation of Eigenmodes for Instruction of Finite Element Behavior». En: *Computer Applications in Engineering Education* 23.6 (2015), págs. 872-886. DOI: 10.1002/cae.21659.
- [13] Bishay PL. «Teaching the Finite Element Method Fundamentals to Undergraduate Students through Truss Builder and Truss Analyzer Computational Tools and Student-Generated Assignments Mini-Projects». En: *Computer Applications in Engineering Education* 28.4 (2020), págs. 1007-1027. DOI: 10.1002/cae.22281.
- [14] Harris CR, Millman KJ, Walt SJ van der, Gommers R, Virtanen P, Cournapeau D et al. «Array Programming with NumPy». En: *Nature* 585.7825 (2020), págs. 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
- [15] Virtanen P, Gommers R, Oliphant TE, Haberland M, Reddy T, Cournapeau D et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». En: *Nature Methods* 17.3 (2020), págs. 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [16] Oberkampf WL y Roy CJ. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [17] Hughes TJR. *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Reimpresión de la edición de Prentice-Hall, 1987. Mineola, NY: Dover Publications, 2000.
- [18] Oñate E. *Structural Analysis with the Finite Element Method. Linear Statics. Volume 1: Basis and Solids*. Lecture Notes on Numerical Methods in Engineering and Sciences. Dordrecht: Springer, 2009. DOI: 10.1007/978-1-4020-8733-2.
- [19] Stimpson CJ, Ernst CD, Knupp P, Pébay PP y Thompson D. *The Verdict Geometric Quality Library*. Inf. téc. SAND2007-1751. Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 2007.

Apéndice A

Manual de instalación

EduFEM se distribuye por dos vías: un ejecutable autocontenido para uso inmediato y la instalación desde el código fuente para su inspección o extensión. El código está disponible en el repositorio público del proyecto¹.

A.1. Ejecutable autocontenido (Windows)

Es la vía recomendada para el alumno. Se descarga el ejecutable `.exe` publicado en el repositorio y se ejecuta directamente: no requiere instalar Python ni dependencias, ya que el empaquetado con `PyInstaller` incluye el intérprete y todas las bibliotecas. Requisito: Windows 10 u 11 de 64 bits. La generación de la memoria de cálculo en PDF necesita, además, una distribución $\text{\LaTeX}$ instalada (MiKTeX o $\text{\TeX}$ Live); sin ella la aplicación funciona igual y las fórmulas se rinden mediante un mecanismo alternativo.

A.2. Instalación desde el código fuente

Para docentes o desarrolladores que deseen inspeccionar o modificar el programa:

1. Instalar **Python 3.10 o superior** (el desarrollo se realizó con la versión 3.13).
2. Clonar el repositorio y ubicarse en su carpeta:

```
git clone https://github.com/Sucullani/SoftwareED.git
cd SoftwareED
```

¹<https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

3. Crear y activar un entorno virtual (recomendado):

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

4. Instalar las dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Ejecutar la aplicación:

```
python main.py
```

A.3. Dependencias

El núcleo numérico y la interfaz se apoyan en bibliotecas de código abierto: NumPy y SciPy (cálculo), `ttkbootstrap` (interfaz), `pylatex` (memoria de cálculo), `PyMuPDF` (visualización del PDF), `Pillow` (figuras) y `ezdxf` (importación DXF), además de `matplotlib` y `sympy` (módulos educativos). Dos componentes son opcionales: una distribución $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (`pdflatex`) para la memoria de cálculo y el compilador JIT `numba` para acelerar el cálculo en mallas grandes; sin ninguno de los dos la aplicación funciona, con menor rendimiento o sin el PDF de alta calidad.

Apéndice B

Manual de uso

Este anexo describe el flujo de trabajo de EduFEM, desde la construcción del modelo hasta la interpretación de los resultados. La aplicación organiza el trabajo en tres fases –pre-proceso, proceso y post-proceso– accesibles mediante pestañas, todas compartiendo un único lienzo central donde se visualiza el modelo. La barra de menús se reduce de forma deliberada a tres entradas: **Archivo**, **Modelo** y **Ayuda**.

B.1. Pre-proceso: construcción del modelo

La fase de pre-proceso (identidad cromática azul) reúne la definición geométrica y de cargas. A la izquierda, un cuaderno de cinco tablas editables –**Nodos**, **Elementos**, **Cargas**, **Restricciones** y **Carg. Superf.**– permite la entrada y edición directa de cada entidad; a la derecha, el lienzo refleja el modelo en tiempo real.

B.1.1. Definición de la geometría

Existen tres vías para construir la malla:

- **Edición en tablas.** El doble clic en una celda abre el editor; las filas «placeholder» en gris crean un registro nuevo al completarse. Se admite el pegado de bloques de texto tabulado desde una hoja de cálculo (Ctrl+V) para el alta masiva.
- **Modo dibujo (tecla D).** Al estilo de un programa de dibujo asistido, el usuario marca cuatro vértices sobre el lienzo –con anclaje automático a los nodos existentes– y el elemento cuadrilátero se crea al cuarto clic, corrigiendo de oficio la orientación antihoraria.

- **Importación.** Desde **Archivo** → **Importar** se carga geometría en formato DXF (polilíneas cerradas de cuatro vértices en la capa `FEM_ELEMENTS`) o un modelo completo en CSV/Excel.

B.1.2. Propiedades del modelo

El menú **Modelo** agrupa, en el orden lógico de definición de un problema de elementos finitos, cinco diálogos: **Tipo de Elemento** (Q4 o Q9), **Unidades** (ocho sistemas predefinidos con conversión automática de los valores), **Materiales** (módulo de elasticidad E , coeficiente de Poisson ν y densidad ρ), **Gravedad** (vector de aceleración y su activación) y **Tipo de Análisis** (tensión o deformación plana). Al cambiar de Q4 a Q9, los cinco nodos adicionales por elemento –cuatro de arista y el central– se generan automáticamente.

B.1.3. Cargas y restricciones

Las cargas nodales, las cargas de superficie (presión distribuida sobre una arista) y las restricciones (empotramiento, rodillo en x o en y) se definen en sus tablas respectivas o seleccionando la entidad en el lienzo, que pre-rellena una fila «fantasma» con valores por defecto. Los símbolos siguen la convención estructural habitual: triángulo con achurado para el empotramiento y triángulo sobre rodillo para los apoyos deslizantes.

B.2. Proceso: resolución y exploración didáctica

La fase de proceso (identidad cromática naranja) resuelve el sistema y alberga los módulos educativos. La tecla F5, o el cambio a la pestaña de post-proceso, dispara la resolución, que antes valida el modelo con un comprobador de salud: los errores críticos –restricciones insuficientes, elementos degenerados o referencias colgantes– bloquean el cálculo y se reportan con sugerencias de corrección; las advertencias no lo impiden.

Siete módulos educativos (M1 a M7), accesibles con Ctrl+1 a Ctrl+7, recorren en orden el procedimiento del MEF: mapeo isoparamétrico y funciones de forma, Jacobiano, matriz de deformación $\mathbf{B}$, matriz constitutiva $\mathbf{D}$, rigidez elemental e integración de Gauss, fuerzas nodales equivalentes y ensamblaje global. Un octavo módulo (M0) atiende la calidad de malla en el pre-proceso. Cada módulo es una capa interactiva que se superpone al lienzo e ilumina, sobre el elemento que el usuario selecciona, el punto donde ocurre el cálculo; los que exhiben formulación ofrecen un

conmutador Fórmula $\leftrightarrow$ Valores entre la expresión simbólica y su evaluación numérica.

B.3. Post-proceso: interpretación de resultados

La fase de post-proceso (identidad cromática verde) superpone los resultados sobre el mismo lienzo. El panel de control permite alternar entre los campos de tensión –von Mises, σ_x , σ_y , τ_{xy} – y de desplazamiento, mostrar la malla deformada con un factor de amplificación regulable, activar isolíneas y abrir una vista tridimensional del campo. El sondeo puntual informa, en cualquier punto del dominio, el estado tensional completo y, con el clic derecho, despliega un panel de detalles con el círculo de Mohr del punto consultado. Los valores de la tabla de resultados se copian al portapapeles con Ctrl+C en un formato compatible con hoja de cálculo.

B.4. Documentación del cálculo e interoperabilidad

Desde Archivo $\rightarrow$ Exportar se genera la **Memoria de Cálculo** en PDF, un documento que reproduce el paso a paso simbólico y numérico del modelo concreto del usuario –funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss, Jacobiano, matrices **B** y **D**, rigidez elemental, ensamblaje, partición de restricciones, resolución y recuperación de tensiones– en dos estilos, educativo o directo. El mismo menú exporta el modelo a CSV/Excel para su edición masiva. Los proyectos se guardan en el formato nativo .edufem.

B.5. Atajos de teclado

La Tabla B.1 reúne los atajos de teclado de la aplicación.

B.6. Casos de ejemplo

El submenú Ayuda $\rightarrow$ Cargar Ejemplo (atajo Ctrl+E para el caso canónico) ofrece tres casos de referencia, cada uno en variante Q4 y Q9: el **cuadrado de validación** (nueve nodos, caso histórico del proyecto), la **viga de Timoshenko** (simplemente apoyada, validada contra la solución analítica y SAP2000) y la **membrana de Cook**

Tabla B.1: Atajos de teclado de EduFEM.

Atajo	Acción
Ctrl+N / O / S / Shift+S	Nuevo / Abrir / Guardar / Guardar Como
Ctrl+E	Cargar ejemplo
Ctrl+Z / Y / Shift+Z	Deshacer / Rehacer
Ctrl+C / V	Copiar / Pegar (texto tabulado)
Ctrl+1 ... 7	Módulos educativos M1 a M7
F5	Resolver
F11 / F	Pantalla completa / Ajustar vista
D	Modo dibujo de elementos
Ctrl+clíc / Shift+clíc	Selección múltiple (alternar / rango)
Esc	Cancelar elemento, cerrar editor o limpiar selección
Ctrl+Tab / Shift+Tab	Pestaña siguiente / anterior
Ctrl+/ , F1	Atajos / Manual
Supr	Eliminar la entidad seleccionada
Ctrl+Q	Salir

(trapezio que ilustra el bloqueo por cortante). Estos casos sirven de punto de partida para explorar todas las funciones descritas.

Apéndice C

Listados de código seleccionados

Se reproducen aquí fragmentos representativos del motor numérico, escogidos por condensar la formulación isoparamétrica descrita en el Capítulo 1. El código completo, incluida la interfaz gráfica y los módulos educativos, está disponible en el repositorio público del proyecto¹. Los fragmentos conservan los comentarios originales, con su notación matemática (ξ , ∂ , ε , ...) compuesta fielmente.

C.1. Funciones de forma

Las funciones de forma de los elementos Q4 (bilineal) y Q9 (bicuadrático Lagrangiano), evaluadas en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$.

```
1 def shape_functions_q4(xi, eta):
2     """Funciones de forma para elemento Q4 (4 nodos).
3     Nodos numerados en sentido antihorario:
4         4 ---- 3
5         |      |
6         1 ---- 2
7     Retorna: N = [N1, N2, N3, N4] array (4,)
8     """
9     N = np.empty(4)
10    N[0] = 0.25 * (1.0 - xi) * (1.0 - eta)
11    N[1] = 0.25 * (1.0 + xi) * (1.0 - eta)
12    N[2] = 0.25 * (1.0 + xi) * (1.0 + eta)
13    N[3] = 0.25 * (1.0 - xi) * (1.0 + eta)
14    return N
15
16
17 def shape_functions_q9(xi, eta):
```

¹<https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

```

18     """Funciones de forma para elemento Q9 (9 nodos).
19     Retorna: N = [N1, ..., N9] array (9,)
20     """
21     xi2 = xi * xi
22     eta2 = eta * eta
23     N = np.empty(9)
24     # Nodos esquina
25     N[0] = 0.25 * xi * (xi - 1.0) * eta * (eta - 1.0)
26     N[1] = 0.25 * xi * (xi + 1.0) * eta * (eta - 1.0)
27     N[2] = 0.25 * xi * (xi + 1.0) * eta * (eta + 1.0)
28     N[3] = 0.25 * xi * (xi - 1.0) * eta * (eta + 1.0)
29     # Nodos de lado (medios de arista)
30     N[4] = 0.5 * (1.0 - xi2) * eta * (eta - 1.0)
31     N[5] = 0.5 * xi * (xi + 1.0) * (1.0 - eta2)
32     N[6] = 0.5 * (1.0 - xi2) * eta * (eta + 1.0)
33     N[7] = 0.5 * xi * (xi - 1.0) * (1.0 - eta2)
34     # Nodo central
35     N[8] = (1.0 - xi2) * (1.0 - eta2)
36     return N

```

C.2. Matriz de deformación-desplazamiento B

Ensambla **B** (de dimensión $3 \times 2n$) a partir de las derivadas físicas de las funciones de forma, materializando la relación $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}$.

```

1 def compute_b_matrix(dN_phys):
2     """Construye la matriz B a partir de las derivadas físicas de N.
3
4     B = [[∂N1/∂x, 0, ∂N2/∂x, 0, ...],
5          [ 0, ∂N1/∂y, 0, ∂N2/∂y, ...],
6          [∂N1/∂y, ∂N1/∂x, ∂N2/∂y, ∂N2/∂x, ...]]
7     Parámetros:
8         dN_phys: array (2, n_nodes) -- [∂N/∂x; ∂N/∂y]
9     Retorna:
10         B: array (3, 2*n_nodes)
11     """
12     n_nodes = dN_phys.shape[1]
13     B = np.zeros((3, 2 * n_nodes))
14     for i in range(n_nodes):
15         B[0, 2 * i] = dN_phys[0, i] # ∂Ni/∂x → εx
16         B[1, 2 * i + 1] = dN_phys[1, i] # ∂Ni/∂y → εy
17         B[2, 2 * i] = dN_phys[1, i] # ∂Ni/∂y → γxy
18         B[2, 2 * i + 1] = dN_phys[0, i] # ∂Ni/∂x → γxy
19     return B

```

C.3. Matriz constitutiva D

Relaciona tensiones y deformaciones, $\sigma = \mathbf{D} \varepsilon$, con las dos variantes de elasticidad plana.

```

1 def _constitutive_matrix_njit(E, nu, flag):
2     """flag = 0 → Tensión plana ( $\sigma_z = 0$ ).
3     flag = 1 → Deformación plana ( $\varepsilon_z = 0$ )."""
4     D = np.zeros((3, 3))
5     if flag == 0:                                     # Tensión plana
6         factor = E / (1.0 - nu * nu)
7         D[0, 0] = factor * 1.0
8         D[0, 1] = factor * nu
9         D[1, 0] = factor * nu
10        D[1, 1] = factor * 1.0
11        D[2, 2] = factor * (1.0 - nu) / 2.0
12    else:                                              # Deformación plana
13        factor = E / ((1.0 + nu) * (1.0 - 2.0 * nu))
14        D[0, 0] = factor * (1.0 - nu)
15        D[0, 1] = factor * nu
16        D[1, 0] = factor * nu
17        D[1, 1] = factor * (1.0 - nu)
18        D[2, 2] = factor * (1.0 - 2.0 * nu) / 2.0
19    return D

```

C.4. Ensamblaje disperso de la matriz de rigidez global

El núcleo de la escalabilidad analizada en el Capítulo 3: la rigidez se acumula por tripletes de coordenadas (COO) y se convierte a filas comprimidas (CSR) para el solucionador disperso.

```

1 # Acumuladores COO para el ensamblaje disperso de K.
2 coo_rows, coo_cols, coo_data = [], [], []
3
4 for elem_id, elem in project.elements.items():
5     # ... cálculo de la rigidez elemental ke (3x3 D, B en cada punto de Gauss)
6     ...
7     dof_indices = elem.get_dof_indices(project)
8     idx = np.asarray(dof_indices, dtype=np.intp)
9     n_e = len(idx)
10    # cada entrada ke[i,j] → K[gi, gj]: scatter local → global del MEF.
11    coo_rows.append(np.repeat(idx, n_e))

```



```
11     coo_cols.append(np.tile(idx, n_e))
12     coo_data.append(ke.ravel())
13
14     # coo_matrix suma automáticamente las entradas duplicadas en el mismo (i, j),
15     # que es exactamente el ensamblaje del MEF. El resultado se entrega en CSR.
16 K = coo_matrix(
17     (np.concatenate(coo_data),
18      np.concatenate(coo_rows), np.concatenate(coo_cols)),
19     shape=(n_dof, n_dof),
20 ).tocsr()
```

Apéndice D

Resultados extendidos de verificación y validación

Este anexo amplía la evidencia del Capítulo 3 con tablas y figuras complementarias generadas por los mismos *scripts* de verificación y validación del proyecto. Los datos crudos se conservan en los archivos CSV del directorio `docs/vyv/datos/`.

D.1. Método de soluciones manufacturadas: errores relativos y campos

Además de las normas absolutas reportadas en el cuerpo principal, la Tabla D.1 presenta los errores *relativos* en norma L^2 y seminorma H^1 , que confirman la misma jerarquía de convergencia con independencia de la escala del problema. Las normas de error se integraron con cuadratura de Gauss de orden $p + 1$ (3×3 para Q4, 4×4 para Q9) para evitar el aliasing del error con la cuadratura de la rigidez.

Tabla D.1: Errores relativos del MMS en norma L^2 y seminorma H^1 del desplazamiento.

N	Q4		Q9	
	L^2 rel.	H^1 rel.	L^2 rel.	H^1 rel.
2	$3,619 \times 10^{-1}$	$4,761 \times 10^{-1}$	$3,071 \times 10^{-2}$	$9,267 \times 10^{-2}$
4	$1,024 \times 10^{-1}$	$2,307 \times 10^{-1}$	$3,926 \times 10^{-3}$	$2,312 \times 10^{-2}$
8	$2,638 \times 10^{-2}$	$1,139 \times 10^{-1}$	$4,921 \times 10^{-4}$	$5,758 \times 10^{-3}$
16	$6,645 \times 10^{-3}$	$5,675 \times 10^{-2}$	$6,155 \times 10^{-5}$	$1,438 \times 10^{-3}$
32	$1,664 \times 10^{-3}$	$2,835 \times 10^{-2}$	$7,695 \times 10^{-6}$	$3,592 \times 10^{-4}$

La Figura D.1 muestra los campos discretos de desplazamiento sobre la malla Q9 con $N = 16$, visualmente indistinguibles de la solución manufacturada de la Ecuación 3.1.

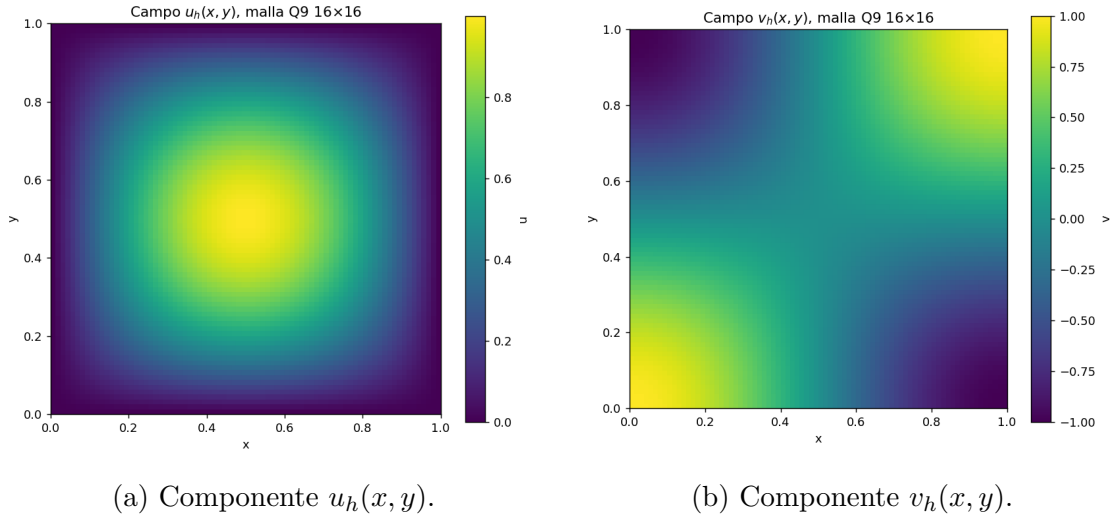


Figura D.1: Campos discretos $\mathbf{u}_h$ sobre la malla Q9 con $N = 16$ (2178 GDL).

D.2. Viga de Timoshenko: componentes restantes y desplazamientos

El cuerpo principal contrastó la tensión normal σ_x . La Tabla D.2 completa el estado tensional con las componentes σ_y y τ_{xy} en los tres puntos de referencia. La concordancia con la solución analítica es nuevamente excelente; la diferencia de signo en τ_{xy} frente a SAP2000 proviene de la convención de eje y (la solución de Timoshenko-Goodier emplea y hacia abajo, y el *script* de validación aplica el cambio $y_{\text{FEM}} = -y_{\text{ref}}$, que invierte el signo de las componentes sensibles a la reflexión).

Tabla D.2: Componentes σ_y y τ_{xy} (kgf/cm²) en los puntos de referencia de la viga de Timoshenko.

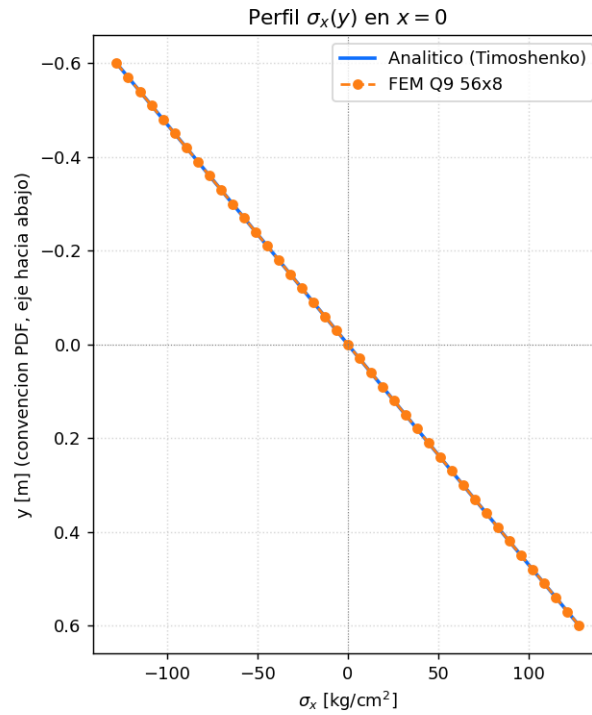
Punto	Componente	EduFEM	Analítico	SAP2000
A	σ_y	0,0138	0,0000	-0,0790
A	τ_{xy}	0,0000	0,0000	0,0000
B	σ_y	-1,0646	-1,0547	-1,0182
B	τ_{xy}	5,4257	5,2734	-5,2818
C	σ_y	-0,9256	-0,9259	-0,9054
C	τ_{xy}	4,9096	4,8611	-4,8774

La Tabla D.3 compara los desplazamientos horizontal y vertical en los mismos puntos frente a SAP2000, con errores en la componente vertical inferiores al 0,56 %.

La Figura D.2 muestra el perfil de σ_x a lo largo del peralte en el centro del vano, cuya variación lineal coincide con la predicción de la Tabla 3.2.

Tabla D.3: Desplazamientos u y v (cm) en los puntos de referencia: EduFEM frente a SAP2000.

Punto	u EduFEM	v EduFEM	u SAP2000	v SAP2000	Error v (%)
A	0,00040	2,03101	0,00000	2,02310	0,3912
B	0,11363	1,09871	0,11330	1,09260	0,5592
C	0,06272	1,45216	0,06240	1,44530	0,4744

**Figura D.2:** Perfil de $\sigma_x(y)$ en $x = 0$ (centro del vano) de la viga de Timoshenko. La distribución es lineal en el peralte, en consistencia con la teoría de vigas.

D.3. Membrana de Cook: desplazamiento horizontal y deformada

La cantidad de interés del cuerpo principal fue el desplazamiento vertical u_y . La Tabla D.4 reporta el desplazamiento horizontal u_x en el mismo punto (48, 52), que converge igualmente y de manera más rápida para el Q9. La Figura D.3 ilustra la configuración deformada para la malla Q9 con $N = 8$.

Tabla D.4: Desplazamiento horizontal u_x en (48, 52) de la membrana de Cook.

N	u_x (Q4)	u_x (Q9)
2	-4,091	-10,362
4	-7,661	-10,640
8	-9,713	-10,673
16	-10,422	-10,685
32	-10,619	-10,691

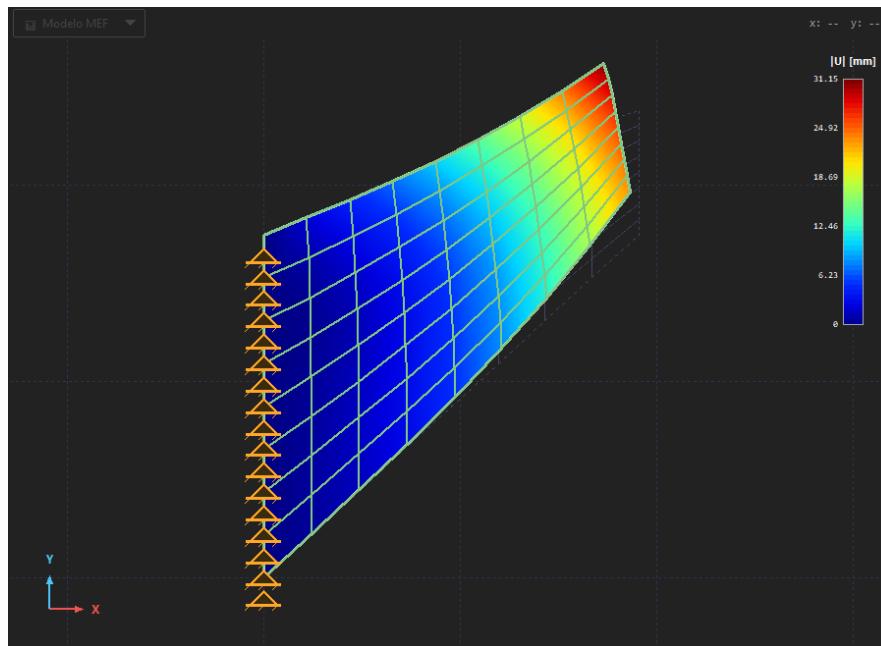


Figura D.3: Post-proceso de EduFEM: configuración deformada de la membrana de Cook (Q9, $N = 8$) con el contorno de magnitud de desplazamiento $|U|$. El empotramiento del borde izquierdo y el desplazamiento creciente hacia el extremo libre cargado son visibles sobre la geometría original (en línea punteada).